

第 12 章 信息系统服务管理

随着 5G、人工智能、物联网、大数据等代表性的新一代信息技术的不断涌现，信息系统服务管理面临技术架构日趋复杂、管理规模日渐增大、业务需求快速迭代等新挑战。信息系统服务管理作为支持组织运作、实现组织目标的重要手段，其质量与水平直接影响组织的生存与发展。如何提高信息系统服务管理水平，增加信息系统投资回报率，降低信息系统运营风险，保障业务正常、稳定、高效地运行，逐渐成为组织决策者关注的焦点。

12.1 服务战略规划

服务战略规划可以帮助信息系统服务供方识别客户的服务需求，并对其进行全面分析，最终形成服务级别协议（SLA）。如果未进行有效的规划设计，那么信息系统服务就很难充分满足客户的需求，还可能会造成信息系统服务可用性低、服务能力不足、预算超支等问题，从而导致客户满意度的下降。

12.1.1 规划设计活动

服务规划设计流程中的各项主要活动如图 12-1 所示。在需求阶段，客户结合服务目录的定义和自身要求，提出服务级别需求。服务供方根据服务级别需求，同时兼顾成本控制和定价，进行服务级别设计，最终形成服务级别协议、运营级别协议和支持合同。

12.1.2 服务目录管理

服务目录是整理、分析服务产品和管理客户期望的重要工具，是服务供方为客户所提供服务的集中信息来源，定义了服务供方所提供服务的全部种类和目标，以确保客户可以准确地看到服务供方可提供的服务范围、内容及相关细节。

服务目录可为服务供需双方提供一个准确、一致的中心数据源，同时记录所有服务的状态及信息，能够在识别客户服务需求、制定服务级别协议、运营级别协议及支持合同的过程中发挥支撑作用。

1. 服务目录管理的活动

服务目录管理过程的目的是确保服务目录生成和维护，同时包含所有服务的准确信息。服务目录管理活动一般按照以下步骤进行：

- （1）成立管理小组。服务目录管理小组成员至少应包括市场销售人员、系统规划与管理人员、信息系统服务工程师，以确保在制、修订服务目录时的视角是全面的。
- （2）列举服务清单。管理小组应当列出服务清单，包含当前正在提供的服务，以及准备开展的服务。

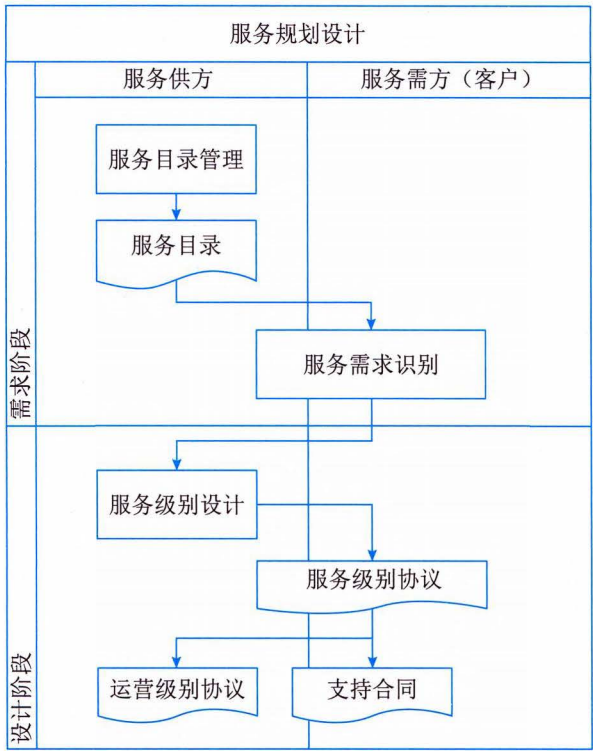


图 12-1 规划设计活动

- （3）确定服务类别与代码。对服务清单中的内容，按照服务对象的技术维度或服务性质维度进行分类，并为每类服务赋予唯一代码。
- （4）编制服务详述。详细描述服务清单所列举的各项服务，包括服务内容、服务目标、服务级别、技术实现方法等。
- （5）评审并发布服务目录。服务目录在通过内部评审后，就可正式发布，作为供方服务交付和服务管理的基准。
- （6）完善服务目录。根据市场需求及业务发展趋势，对服务目录进行持续改进，保持服务目录与供方服务能力相一致。

2. 参考实例

服务目录的参考实例如表 12-1 所示。

12.1.3 服务需求识别

在服务规划设计的需求阶段，客户结合服务目录所定义的服务范围及内容，识别自身的服
务需求。客户对信息系统服务的需求一般可划分为可用性需求、连续性需求、服务能力需求、
信息安全需求、价格需求及服务报告需求。

表 12-1 服务目录参考实例

服务代码	服务名称	服务内容	服务描述	服务方式	服务时间 / 小时	服务级别
4020101	网络设备应急响应服务	包括故障排查服务、设备维修服务、重大事件保障服务。通过该服务能有效地诊断并发现故障情况,及时定位故障位置,对故障进行处理,直到故障解决,快速有效地恢复网络系统的正常运行	故障排查:可提供各类网络设备的故障排查及处理解决服务	现场+远程	5×8 7×9 7×24	响应时间 10/30 分钟,到达现场时间 2/4/8/24 小时,故障解决时间 4/8/24/48 小时
4020102			设备更换:可提供各类网络设备及其配件更换服务	现场	5×8	响应时间 10/30 分钟,到达现场时间 2/4/8/24 小时,故障解决时间 4/8/24/48 小时
4020103			重大事件保障:可提供警卫任务、节假日或其他重大任务时,指派网络系统服务工程师到客户指定现场进行值守,保证重大事件活动期间网络系统的正常运行	现场	5×8 7×9 7×24	响应时间 10/30 分钟,到达现场时间 2/4/8/24 小时,故障解决时间 4/8/24/48 小时
4020104	网络设备例行维护服务	包括日常工作值守服务、巡检服务、清洁服务。通过该服务能有效预防故障的发生,降低故障发生概率,大幅度提升网络正常稳定运行的平均时间,提供更可靠、更及时的保障,延长设备使用寿命,节约资源成本	巡检:可提供网络类设备告警信息及日志查询和诊断、系统配置参数校对、风扇运行状态检查、设备运行状态检查、基础环境温湿度检查等服务;巡检过程中发现有故障设备,可及时进行备件更换恢复业务	现场+远程	5×8	响应时间 10/30 分钟,到达现场时间 2/4/8/24 小时,故障解决时间 4/8/24/48 小时
4020105			实时监测:可提供网络设备安放基础环境温湿度等指标、设备运行状态指标、传输网络拓扑连通性、出口带宽、数据转发速率、设备温度、设备硬件资源占用情况等性能指标的实时监测服务	驻场+远程	5×8 7×9 7×24	响应时间 10/30 分钟,到达现场时间 2/4/8/24 小时,故障解决时间 4/8/24/48 小时
4020106			清洁保养:各类网络设备的清洁及养护服务	现场	5×8	响应时间 10/30 分钟,到达现场时间 2/4/8/24 小时,故障解决时间 4/8/24/48 小时

(续表)

服务代码	服务名称	服务内容	服务描述	服务方式	服务时间 / 小时	服务级别
4020107	网络设备优化改善服务	包括隐患排查服务、性能优化服务。通过该服务能升级设备应用系统配置功能，精简配置有效发挥网络系统的最佳性能	系统升级：可提供各类网络设备的系统软件版本升级服务	现场 + 远程	5×8	响应时间 10/30 分钟，到达现场时间 2/4/8/24 小时，故障解决时间 4/8/24/48 小时
4020108			性能调优：可提供各类网络设备的系统配置优化服务	现场 + 远程	5×8	响应时间 10/30 分钟，到达现场时间 2/4/8/24 小时，故障解决时间 4/8/24/48 小时

1. 可用性需求识别

在进行可用性需求识别的过程中，要将客户的业务需求转化为信息系统的可用性需求，内容如下：

- 服务不可用对业务的影响，即客户可以承受多长的停机时间。
- 从业务角度分析，服务不可用（或质量下降）时造成的成本损失。

可用性相关指标如表 12-2 所示。

表 12-2 可用性指标（示例）

可用性指标	指标描述	计算公式
平均无故障时间 (Mean Time Between Failure, MTBF)	从一次事件中恢复到下一次事件发生之间的平均间隔时间，也称为正常运行时间。平均无故障时间越长，系统的可靠性越高	平均无故障时间 = 系统运行时间 / 系统在运行时间的故障次数
平均故障修复时间 (Mean Time To Repair, MTTR)	故障发生和服务恢复之间的平均时间，是检测时间与解决时间之和，也称为宕机时间。平均故障修复时间越短，表示易恢复性越好	平均故障修复时间 = 系统故障耗时 / 故障次数
平均故障间隔 (Mean Time Between System Incidents, MTBSI)	两次相邻事件之间的间隔时间。平均故障间隔 (MTBSI) 等于平均故障修复时间 (MTTR) 与平均无故障时间 (MTBF) 之和。平均故障间隔越长，表示可靠性越高	平均故障间隔 = 平均无故障时间 + 平均故障修复时间

2. 连续性需求识别

组织的业务是由多种业务流程和信息系统支撑组成的，信息系统的连续可用是组织业务运行的保障。在系统运行过程中，灾难性事件比突发性事件所造成的后果更为严重，因此必须针对信息系统的连续性需求，编制灾难恢复计划。

在进行连续性需求识别时，可以通过风险评估来确定可能造成信息系统中断的潜在威胁，包括具有负面影响的事件、存在安全隐患的环境因素等。通过风险评估预测这些威胁可能造成的损失程度，并且评估所采取的控制措施是否能够有效防止威胁的发生。风险评估表示例如表 12-3 所示。

表 12-3 风险评估表（示例）

风险	服务器硬件	网络设备	系统软件	应用软件	服务
断电	高	高	—	—	—
火灾	高	高	—	—	—
水灾	中	中	—	—	—
人为错误	—	—	—	中	—
无法登录	—	—	—	低	高
病毒攻击	—	高	高	—	—

3. 服务能力需求识别

服务能力是指以最及时、最有效的方式满足客户当前及未来的服务级别需求的能力。服务能力需求分析要对客户的现状、业务需求以及信息系统进行深入了解，保证以合理的成本满足所有对能力的需求，尤其是对于未来能力需求的把握，从某种程度上来说，这是能力管理对于组织的竞争力产生积极作用的主要体现。

4. 信息安全需求识别

通常来看，信息安全需求主要包括如下三方面：

- 机密性（或保密性）。信息仅可以被授权的人访问和使用。
- 完整性。保护信息防止未授权的修改。
- 可用性。在协议规定的时间内，信息都应该是可获取且可用的。

这些信息安全需求的优先级和重要性一般由信息系统的数据和其包含的业务内容所决定。

5. 价格需求识别

对服务内容确认后，估算服务成本并进行定价是必不可少的一个环节。从服务供方的角度来看，服务成本主要包括设备成本、软件成本、人力成本、第三方支持成本、管理成本和其他成本等。

6. 服务报告需求识别

为了记录服务的过程和结果，并与客户进行有效沟通与互动，需要对各类服务报告的需求进行识别。服务报告需求识别要素包括：

- 需要对客户的具体业务需求和局部情况进行分析和考虑。
- 在进行服务报告设计时，要明确服务报告产生的前提条件和服务报告内容的要素。

不同环境下的典型服务报告包括如下内容：

- 按照既定服务水平目标衡量的服务绩效。

- 主要工作的绩效报告，如定期的服务概况、事件、变更汇报。
- 工作的特点和工作量信息，如突发事件、问题、变更和任务、分类、位置、客户、季节性趋势、优先级的混合以及要求帮助的数量。
- 某段时间的趋势信息，如一天、一周、一个月或其他长度的一段时间。
- 报告中要包含未来计划工作的信息。

12.1.4 服务级别设计

在服务规划设计阶段，客户结合服务目录的定义和自身需求，提出服务级别需求。服务供方根据服务级别需求，同时兼顾成本控制和定价，进行服务级别设计，最终形成服务级别协议、运营级别协议和支持合同。

1) 服务级别设计

服务级别（Service Level）是指服务供方与客户就服务的质量、性能等方面所达成的双方共同认可的级别要求。服务级别设计是服务供方与需方一起协商适度的目标，经商定后进行文档记录，以便在服务运营期进行监测，把服务交付实际情况和商定的服务级别进行比较，衡量服务质量与价格。服务级别设计的结果在确认后通常会形成服务级别协议。

2) 服务级别协议

服务级别协议（SLA）是在一定成本控制下，为保障服务的性能和可靠性，服务供方与客户间定义的一种双方认可的协定。一个完整的 SLA 也是一个合法的文档，包括涉及的当事人、协定条款（包含应用程序和支持的服务）、违约的处罚、费用和仲裁机构、政策、修改条款、报告形式和双方的义务等。同样，服务供方可以对客户在工作负荷和资源使用方面进行规定。

3) 运营级别协议

运营级别协议（Operational Level Agreement, OLA）是与某个内部信息服务部门就某项信息系统服务所签订的后台协议，OLA 在内部定义了所有参与方的责任，并将这些参与方联合在一起提供某项特别服务。各方就所提供服务的质量和数量等级达成一致。例如，如果 SLA 中包含了一个针对恢复某个具有高优先级事件的总目标，则 OLA 中就应该包括针对整个支持链的每个环节的具体目标（如针对服务台响应呼叫的目标、进行事件升级的目标、技术支持人员启动调查和解决相关事件的目标等）。

4) 支持合同

支持合同（Underpinning Contract, UC）是指服务供需双方签订的有关服务实施的正式合同。UC 是正规的、具备法律效力的协议。从内容上看，UC 主要由 SLA 的内容加上法律条文中的责任、权利和义务构成。

12.2 服务设计实现

服务设计实现是以兑现对客户的服务承诺为目的，对信息系统服务进行整体设计，协调安排服务要素，构建符合服务设计要求的资源、计划、方案，确保提供的服务就绪。在识别出需

方的服务需求后,就可以开始设计相应的信息系统服务方案,服务方案的设计需要考虑服务模式的选择和人员、资源、技术、过程要素的管理策略。服务方案设计是整个设计实现阶段的核心工作,系统规划与管理人员需要综合考虑服务供需双方以及第三方的能力和要求,设计出让各方满意的信息系统服务方案。

12.2.1 服务模式设计

信息系统服务供方应结合服务需求分析的结果,对服务模式进行设计,能够根据客户需求和服务内容,提供不同模式的服务。做到随需而变,从而提升客户满意度。

常见的信息系统服务模式一般分为远程服务和现场服务两类。远程服务的方式包括远程集中监控和远程技术支持;现场服务的方式包括上门技术支持和驻场技术支持。信息系统服务模式的分类如表 12-4 所示。

表 12-4 信息系统服务模式的分类

分类	方式	服务内容
远程服务	远程集中监控	服务供方通过特定的监控平台,对客户的信息系统进行实时监控,如发生任何异常,及时介入处理或告知客户
	远程技术支持	服务供方通过电话、邮件、远程登录等方式,在客户的配合下进行服务请求的处理和系统故障的排除
现场服务	上门技术支持	当遇到远程支持不能解决的系统故障或服务请求时,服务供方提供按需或定期的上门技术支持服务
	驻场技术支持	服务供方派专人常驻客户现场,随时响应客户的服务请求、处理信息系统故障

在信息系统服务模式的设计过程中,系统规划与管理师需要充分考虑以下几点:

- (1) 选择的服务模式与客户可用性、连续性、安全性等方面的服务需求相一致。
- (2) 服务供方的人员和资源配置与所设计的服务模式相匹配。
- (3) 服务供方具备同时提供多种服务模式的能力,能够根据客户需求的变化,及时对服务模式进行调整。

12.2.2 人员要素设计

在服务设计实现阶段,人员要素设计是必不可少的一个环节。服务供方要根据客户的需求或潜在需求适当地配置服务人员,以最大限度地满足客户需求,提高客户满意度。人员要素设计过程中,系统规划与管理人员通过对人员岗位和职责、人员绩效、人员培训三方面的设计,来实现以下目标:

- 确保服务团队组织架构与服务需求和服务模式相适应。
- 确保配置的服务人员数量能同时满足服务和成本两方面的需求。
- 确保服务人员的能力持续满足服务的需求。
- 保持服务人员稳定的工作状态。
- 保持服务人员的连续性。

1. 人员岗位和职责设计

在信息系统服务供方组织内应该有一个专职的服务交付团队，这是保障信息系统服务质量的前提。一个完整的信息系统服务团队应包括管理岗、技术支持岗、操作岗等主要岗位。

1) 管理岗

管理岗对信息系统服务实施进行管理，例如服务总监、服务项目经理、质量经理等。管理岗的职责主要有两个方面：一是对需方信息系统服务需求的管理；二是对信息系统服务过程和结果的管理。供方组织需要特别关注管理岗对服务需求的管理，重点关注对需方真实需求的挖掘、分析和信息传递。管理岗应建立与需方的沟通渠道和沟通机制，整理需求，并将需求完整、准确、及时传送至供方相关岗位。

2) 技术支持岗

技术支持岗在信息系统服务过程中提供技术支持，例如主机工程师、网络工程师、数据库工程师等。技术支持人员的能力要求重点在于专业技术能力和对服务需求的响应支持能力。专业技术能力是指具有对应岗位需要的专业知识和技能，通常与该专业被行业认可的培训、认证挂钩；对服务的响应支持能力更多地体现在人员的相关工作经验、服务态度和事件响应处理速度上。

3) 操作岗

操作岗按照信息系统服务规范和操作手册，执行服务交付的各个过程。例如，呼叫中心热线工程师、系统监控工程师、机房值守人员等。

2. 人员绩效方案设计

人员绩效考核是服务供方针对其成员所承担工作的实际效果及贡献或价值，应用各种科学的定性和定量的方法，进行核定、评价与评估。服务供方通过绩效考核保持、提升其成员的服务态度和服务意识，进而保障供方自身的服务能力。人员绩效方案设计主要包括以下活动：

(1) 确定绩效指标。依据信息系统服务人员岗位职责的不同，定义不同的绩效管理目标。岗位职责是指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容，以及应当承担的责任范围，根据工作职责可以明确应该干什么、应该怎么干、应该干到什么标准，这些就是工作绩效的目标。因此，针对不同的岗位，系统规划与管理人员应设计出差异化的绩效考核指标，例如，一线支持岗位与技术方案的岗位职责不同，绩效指标也不相同。

(2) 明确考核信息来源。绩效指标确定之后，系统规划与管理人员可以根据指标的定义及考核范围，明确考核信息的来源及采集方式，例如，系统故障日志、服务系统中记录的客户满意度反馈等。

(3) 制定绩效指标计算方法。系统规划与管理人员可以根据绩效考核信息数据的性质，设置绩效指标的关键参数及计算公式。

(4) 定义绩效考核周期。人员绩效考核要有确定的期限，可根据人员岗位职责和工作性质的不同，设定不同的绩效考核周期。例如，一般服务人员的考核周期为每季度1次，高级别服务管理人员可定义为每半年或一年考核1次。

(5) 设计绩效考核策略。针对信息系统服务人员绩效指标及可能的达成情况,设计绩效考核和策略,通过绩效考核结果的公开和反馈,达到引导激励的作用。

3. 人员培训方案设计

为保障服务人员持续具备满足 SLA 要求的服务能力,需要通过培训来辅助服务人员的技术能力持续满足技术发展的需要,确保服务管理能有效实施,并满足服务人员的成长需求。人员培训方案设计主要包括以下活动:

(1) 培训需求分析。通过内部调查了解各层面员工需要什么培训、什么时候需要、对培训的关注程度、需要什么形式的授课。通过高层访谈和参与管理层会议的形式,了解管理层所需要收获的能力,例如,如何提高服务管理水平、如何提高信息系统服务的效益等。

(2) 培训内容设计。具体包括:

- 管理培训。管理培训主要培养在执行服务交付过程中的管理人员,这些人员应该具备优秀的沟通能力、执行能力、合理规划能力、过程管理能力、在服务交付过程中良好的承上启下的能力等。
- 技术培训。信息系统服务人员技术培训重在学习专业技能,尤其是专业领域的技术,要求每位服务人员有扎实的专业技能,以解决服务过程中的请求、事件和问题为契机,不断提升其专业技能和实践能力,进而全面提升其服务能力。
- 工具培训。生产力的提升离不开工具,信息系统服务能力的提升更离不开工具的使用。在服务活动中往往重视各种工具的建立,而忽略工具在改造、升级、人员交接过程中造成的使用 and 规范性问题。所以,在信息系统服务工具培训中,无论是监控工具、过程管理工具还是专业工具,基本的工具使用问题是必不可少的,还应该考虑工具使用的规范性培训。
- 过程培训。过程管理是信息系统服务能力计划制订后到服务执行前的一系列管理工作,主要对象是服务活动中的操作人员以及与之相关的其他人员。过程培训包括信息系统服务活动中各个过程的规范、与SLA相关的指标、考核制度等。
- 交付和应急培训。通过对交付岗位人员培训,使交付人员明确交付职责、分工、指标及关键管理节点,减少交付人员错误、提高质量。在交付过程中,为了降低设备在运行维护过程中发生故障的频率,应制定应急预案,并组织应急培训,包括对各环节应急预案的响应规范、故障发生频率和周期性知识、风险意识、应急演练等,使人员能够在信息系统服务过程中领会交付和应急管理的重要性,提升岗位人员的交付、应急素质和处理能力。

(3) 培训实施过程设计。具体包括:

- 制订培训计划。根据组织一定时期的信息系统服务发展需要,将培训需求进行客观分析并转变为组织服务培训的总体计划。培训计划和经营计划一样是组织实施经营的必要保证,没有计划的培训会导致培训秩序重叠、效果差、成本高,所以实施培训的前提是需要一份培训计划。

- 确定培训形式。在信息系统服务活动中,培训要想达到好的效果,形式的选择非常重要。根据课程目标的需要选择不同的培训形式,合理利用组织资源优势、员工特点和需求以及培训内容,选择适合所需的培训形式,达到最终的培训目的。通常的培训形式有授课式培训、实操示范、研讨会、在线视听学习、讨论等。
- 规范培训纪律。良好的纪律是培训质量的有力保证,在培训体系建设过程中往往局限于设计好的培训课程,实际上培训纪律才是培训本身有序进行的前提。除了从培训设计本身吸引员工注意力外,还应创造良好的氛围,因为员工的学习习惯各有差异,保证培训质量要从培训纪律规范性上加以管理。

(4) 培训效果评价方法设计。

培训效果评价有助于完善培训制度,改进培训质量,从而提升整个信息系统服务团队的绩效。培训的评价形式一般包括调查问卷、考试、课堂表现和实际操作。评价的内容主要包括课程内容、课程安排、讲师、个人收益等。

12.2.3 资源要素设计

在设计实现过程中,根据已经识别的服务需求和设定的服务级别,信息系统服务供方需要进行资源要素的设计,确保服务供方具备提供足够资源的能力,以满足与需方约定的及需方未来的服务需求。资源要素设计主要包括对服务工具、服务台、备件库、知识库的设计。

1. 服务工具设计

随着信息系统资源规模的不断增加、业务复杂度的不断提升,信息系统服务人员通过人工手段已不能满足服务交付的需求,因此需要借助自动化工具来提高工作的效率、降低服务风险。常见的信息系统服务工具包括监控类工具、过程管理类工具和其他工具。

- 监控类工具。监控服务对象的状态数据,为过程管理提供数据支撑。信息系统服务人员能够通过监控工具对客户系统环境中的资源进行监控,及时了解系统资源的基础信息、动态信息、告警信息。
- 过程管理类工具。信息系统服务过程管理实现了从技术管理到服务过程的流程化管理,过程管理类工具提供了面向最终用户的服务台及服务运营层次的流程,即服务级别管理、服务报告管理、事件(故障)管理、问题管理、配置管理、变更管理和发布管理等。
- 其他工具。通过此类工具,信息系统服务人员能够进行重复或批量工作的自动化管理,提高服务效率和效果。这类工具包括应用程序进程管理工具、补丁管理工具、软件分发工具、远程桌面管理工具、网络访问管理工具、接入安全管理工具、桌面设置管理工具、外设管理工具、预警管理工具、知识管理工具和安全管理工具等。

系统规划与管理师应根据实际服务需求、服务成本、客户期望、工具的技术架构及团队的技术水平等因素,判断是否需要服务工具。

2. 服务台设计

服务台不是一个服务过程,而是一个服务职能,目的是为用户和信息系统服务供方提供一

个统一联系点。在设计实现阶段,一旦确定了服务级别和服务内容,服务供方就需要在服务台中配置相关的服务信息,包括相关的客户信息、服务内容和 service 级别等基础信息,以便于服务提供。

服务供方应使用有效手段受理需方的服务请求,及时跟踪服务请求的处理进展,确保实现服务级别协议要求。系统规划与管理师在进行服务台设计时,应注意以下几点:

- 设置专门的沟通渠道作为与需方的联络点,沟通渠道可以是热线电话、传真、网站、电子邮箱等。
- 设定专人负责服务请求的处理。
- 针对沟通渠道整合服务过程,建立管理制度,包括服务请求的接收、记录、跟踪和反馈等机制,以及日常工作的监督和考核。

3. 备件及备件库设计

备件库主要是为信息系统服务的客户提供设备备件。一般来说,信息系统服务供方应具备一定的备件库,或者有外部备件支持方来保证备件资源。一旦确认服务需求和服务级别,就需要及时地配置备件资源,主要是配置备件响应方式和级别定义。另外,从服务供方整体来看,规范备件采购流程、出入库管理流程也是在备件库设计阶段需要考虑的内容。系统规划与管理师在对备件库进行设计时,应注意以下几点:

- 备件响应方式和级别定义,能够满足SLA所约定的备件支持。
- 备件供应商管理,能够规范备件的采购过程,对供应商进行选择 and 评价。
- 备件出入库管理,能够对入库备件进行标识,规范备件的使用和核销,备件物品的账务管理。
- 备件可用性管理,能够定期对备件状态进行检测,以确保其功能满足运行维护需求。

4. 知识库设计

在信息系统服务交付的过程中,应具备相关的知识积累,以保证在整个组织内收集、共享、重复使用所积累的知识和信息。系统规划与管理师在对知识库进行设计时,应注意以下几点:

- 针对常见问题的描述、分析和解决方法建立知识库。
- 确保整个组织内的知识是可用的、可共享的。
- 选择一种合适的知识管理策略。
- 知识库具备知识的添加、更新和查询功能。
- 针对知识管理要求制定相关管理制度,并进行知识生命周期管理。

12.2.4 技术要素设计

服务供方在提供信息系统服务过程中,可能面临各种问题、风险以及新技术和前沿技术应用所提出的新要求,服务供方应根据需方要求或技术发展趋势,具备发现和解决问题、风险控制、技术储备以及研发、应用新技术和前沿技术的能力。系统规划与管理师在对技术要素进行设计时,应从技术研发、发现问题的技术、解决问题的技术三个方面来进行考量。技术研发与

发现问题、解决问题的关系如图 12-2 所示。

1. 技术研发

在设计实现阶段，系统规划与管理师应对技术研发成本进行估算，组织编制技术研发预算，为运营阶段的技术研发活动提供资金方面的保障。

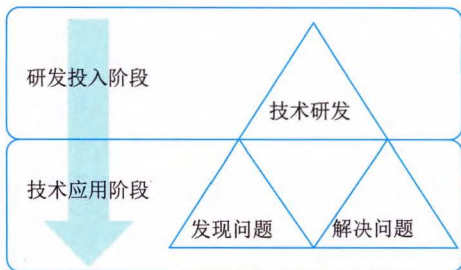


图 12-2 技术研发与发现问题、解决问题的关系

2. 发现问题的技术

1) 制定监控指标及阈值表

根据需方业务和信息系统服务需求识别出各类监控对象的监控指标和阈值，是监控工具能提供有效监控的基本要求。在设计实现阶段，系统规划与管理师应识别出需要被监控的各种设备，制定设备监控指标及阈值表。

2) 制订测试环境建设计划

仿真测试环境通过模拟真实应用系统环境中的场景，为各类测试和分析提供必要的条件，以验证技术的可行性和可靠性。在设计实现阶段，系统规划与管理师应根据服务内容，在考虑服务成本和客户期望的前提下制订仿真测试环境建设计划，为服务运营阶段提供技术保障，规避信息系统服务的潜在缺陷，增加客户和服务供方的信心。

3. 解决问题的技术

1) 制定技术活动标准操作流程

在设计实现阶段，系统规划与管理师应识别出信息系统服务可能涉及的技术活动，根据技术活动的频率和影响程度，列出需要标准化操作的技术活动，制定技术活动标准操作流程，指导信息系统服务人员进行标准化的操作，以降低风险、提高效率。

2) 制定应急预案

由自然灾害、基础设施故障、核心应用故障、安全事件等引发的重大突发事件，将对信息系统服务的运营产生严重影响，为了避免出现这些事件或出现后及时恢复，应建立相应的应急预案及演练计划。在设计实现阶段，系统规划与管理师应识别出重大突发事件的类型和等级，进行风险评估，制定应急预案，并确保在服务运营阶段有足够的实施该计划。

3) 完成知识转移

完备的知识可提高信息系统服务技术的支撑能力，降低风险，缩减成本，提升效率。在设计实现阶段，系统规划与管理师应识别过往信息系统服务中产生和使用的历史资料、基础架构资料、应用系统资料、业务资料等，并完整地转移到现有的服务团队中，为运营阶段的服务交付活动提供知识保障。

12.2.5 过程要素设计

过程是指为达到某个目的或目标而以确定的方式执行或发生的一个或一系列有规律的行动

或活动。过程管理是指为了使过程活动更有效,对过程采取的测量、考核、计划和控制措施。客户对信息系统服务的需求是通过一个个过程及相关活动实现的,过程要素是服务需求实现的保障,过程活动的贯穿使服务更加轨道化、标准化、规范化,进而服务产出更加标准、稳定。

常见的信息系统服务管理过程包括:服务级别管理过程、服务报告管理过程、事件管理过程、问题管理过程、配置管理过程、变更管理过程、发布管理过程、信息安全管理过程。

1. 服务级别管理过程设计

系统规划与管理师在对服务级别管理过程进行设计时,应明确角色与职责,梳理过程活动和顺序,设计过程管理指标和改进机制。服务级别管理过程须确保服务供方通过定义、签订和管理服务级别协议,满足服务需方对服务质量的要求。

服务级别管理过程设计的主要活动包括:

- 建立服务目录,签订服务级别协议。
- 建立SLA考核评估机制,包括SLA完成情况、达成率等。
- 制定改进及跟踪验证机制。

服务级别管理的关键指标包括服务目录定义的完整性、签订服务级别协议文件的规范性以及SLA考核评估机制的有效性和完整性。

2. 服务报告管理过程设计

系统规划与管理师在对服务报告管理过程进行设计时,应根据服务需求和项目干系人的需要,设计报告的内容和频度,特别是报告中的数据来源和计算公式,以及数据准确性的校验机制。服务报告管理过程须确保服务供方可通过及时、准确、可靠的报告与需方建立有效的信息沟通,为双方管理层提供决策支持。

服务报告管理过程设计的主要活动包括:

- 确定与服务报告过程一致的活动,包括建立、审批、分发、归档等。
- 制订服务报告计划,包括提交方式、时间、需方接收对象等。
- 建立服务报告模板,包括格式、提纲等。

服务报告管理的关键指标包括服务报告过程的完整性,服务报告的及时性、准确性等。

3. 事件管理过程设计

系统规划与管理师在对事件管理过程进行设计时,应根据服务对象的技术特性和资源配备情况对事件进行分类和分级,设计处理各类事件的活动、顺序以及合理的事件升级机制,并根据SLA的要求设计各类事件的考核指标。建立事件处理情况的定期回顾机制,通过数据分析发现服务改进机会,为服务报告提供信息支持。事件管理过程须确保服务供方具有准确检知事件、及时解决事件的能力。

事件管理过程设计的主要活动包括:

- 确定与事件管理过程一致的活动,包括事件受理、分类分级、初步支持、调查诊断、解决、进度监控与跟踪、关闭等。
- 建立事件分类、分级机制。

- 建立事件升级机制。
- 建立事件满意度调查机制。
- 建立事件解决评估机制，包括事件及时解决率、事件平均解决时间等。

事件管理的关键指标包括事件管理过程的完整性、有效性，事件解决评估机制的有效性等。

4. 问题管理过程设计

系统规划与管理师在对问题管理过程进行设计时，应根据客户业务的特性和服务人员的技能情况，定义什么是问题，什么情况下启动问题处理过程，设计问题分类和分级，重点关注事件与问题转换的处理方式，规划处理问题的人员与工作机制，设计必要问题管理活动、顺序以及考核机制。问题管理过程须确保供方通过识别引起事件的原因并解决问题，预防同类事件重复发生。

问题管理过程设计的主要活动包括：

- 确定与问题管理过程一致的活动，包括问题建立、分类、调查和诊断、解决、错误评估、关闭等。
- 建立问题分类管理机制，包括问题的影响范围、重要程度、紧急程度并确定优先级。
- 建立问题导入知识库机制。
- 建立问题解决评估机制，包括问题解决率、问题平均解决时间等。

问题管理的关键指标包括问题管理过程的完整性、问题解决评估机制的有效性等。

5. 配置管理过程设计

系统规划与管理师在对配置管理过程进行设计时，应根据提供的信息系统服务特性以及相关资产的管理权限，设计配置管理的范围和颗粒度，梳理信息系统相关资产的分类和分级，设计资产的状态属性和连接关系属性，根据工具的配备情况设计配置信息的收集方式，以及配置信息的增、删、改的活动过程，设计配置信息的考核指标和计算方式。配置管理过程须保证配置数据的可靠性和时效性，关联支持其他服务过程。

配置管理过程设计的主要活动包括：

- 确定与配置管理过程一致的活动，包括识别、记录、更新和审计等。
- 建立配置数据库管理机制。
- 建立配置项审计机制。

配置管理的关键指标包括配置管理过程的完整性，配置数据的准确、完整、有效、可用、可追溯，配置项审计机制的有效性等。

6. 变更管理过程设计

系统规划与管理师在对变更管理过程进行设计时，应根据服务模式的特征，定义变更管理的控制范围，定义变更的分类和分级，设计变更控制活动和顺序，特别注意变更控制与事件和问题的关联关系，应与变更控制活动有机结合，关注由变更带来的连锁反应，当产生重大变更时可能要重新做服务规划设计，制定变更管理考核指标，持续优化过程。变更管理过程须确保供方通过管理、控制变更的过程，确保变更有序实施。

变更管理过程设计的主要活动包括：

- 确定与变更管理过程一致的活动,包括请求、评估、审核、实施、确认和回顾等。
- 建立变更类型和范围的管理机制。
- 建立变更过程和结果的评估机制,包括未经批准的变更数量及占比、不同类型的变更数量及占比、不成功的变更数量及占比、取消的变更数量及占比、变更关联的配置数。

变更管理的关键指标包括变更管理过程的完整性、变更记录的完整性等。

7. 发布管理过程设计

系统规划与管理师在对发布管理过程进行设计时,应根据变更管理的设计、资源的配置情况(如备件库、专用工具、最终软件库等)和对信息系统资产的管理权限,设计发布管理的范围、分类、分级和活动顺序,如需与外部资源协同进行发布活动时,还需要设计与外部资源的沟通和约束机制,并写入OLA或UC中,设计发布管理考核指标、计算方式和回顾机制,关注发布管理与事件管理、问题管理、配置管理的关联。

发布管理过程设计的主要活动包括:

- 确定与发布管理过程一致的活动,包括规划、设计、建设、配置和测试等。
- 建立发布类型和范围的管理机制。
- 制定完整的方案,包括发布计划、回退方案、发布记录等。
- 建立发布过程和结果的评估机制,包括发布成功率、发布及时率、是否更新配置管理数据库等。

发布管理的关键指标包括发布管理过程的完整性以及发布过程记录的完整性、准确性等。

8. 信息安全管理过程设计

系统规划与管理师在对信息安全管理过程进行设计时,应根据客户业务特征和服务管理要求,识别服务中的信息安全风险,定义信息安全管理范围、信息安全事件的特征和等级,分析信息安全风险,制定应对措施,如信息安全管理策略及制度、应急预案及演练计划等。

信息安全管理过程设计的主要活动包括:

- 确定与信息安全管理过程一致的活动,包括识别、评估、处置和改进等。
- 建立与信息系统服务要求一致的信息安全策略、方针和措施。

信息安全管理的关键指标信息的保密性、可用性和完整性等。

12.3 服务运营提升

服务运营提升是以持续改进服务质量、改善需方服务感受或降低服务成本、提升服务效率为目的,确保组织服务战略和目标的实现。系统规划与管理师要认识并了解信息系统服务管理的复杂性,掌握业务关系管理、服务营销度量、服务成本度量、服务项目预结算管理、服务外包收益等方面的知识和技能,从而更好地管控信息系统服务项目。

12.3.1 业务关系管理

在信息系统服务运营中,维护稳定、共赢的业务关系非常重要,本小节将重点介绍业务关

系管理中的客户关系管理、供应商关系管理和第三方关系管理。

1. 客户关系管理

客户是组织的收入之源，是组织的核心资产。客户关系管理是业务关系管理中最重要的一环，客户关系管理的好坏决定着业务关系的持续性和有效性。

1) 目标

客户关系管理的目标主要是服务并管理好客户需求，培养客户对服务更积极的评价和应用，与客户建立长期和有效的业务关系，实现共赢发展。

2) 活动

在信息系统服务运营过程中，需要在每个“接触点”亲近客户，了解客户需求变化和服务感知，培养和管理客户需求，提升客户认可与信任，从而促进服务目标的达成，保持长期有效的业务关系。在信息系统服务运营过程中，系统规划与管理师主要通过以下活动提升与客户的关系：

- 定期沟通。履行服务级别协议中约定的定期沟通计划和在服务运营过程中与客户新确立的沟通计划。定期沟通的主要内容包括供需双方对服务达成情况的总结回顾，重点问题的协商处理及确立后续改进计划等。定期沟通的时间可以以周、月、季度等为周期，如供需双方可约定次月5个工作日内提交服务报告，并在次月10个工作日内举行服务总结沟通会。
- 日常沟通。除进行定期沟通外，服务供方应在日常工作中与客户保持一定频率的接触。这样做一方面可以及时了解客户对服务的感知情况，及时跟进客户需求变化，为后续服务改进制定针对性措施，同时在日常沟通过程中，可更加快捷地处理客户所关心的问题；另一方面使客户感到被重视，从而培养客户更积极的服务评价和认可。
- 高层拜访。在服务运营过程中，要把握高层拜访的时机，特别是重要支持事件、投诉处理等，以便及时让客户高层了解所提供服务的价值，挖掘、引导客户高层对服务的需求和期望。面向客户高层拜访可邀请公司高层共同参与。
- 投诉管理。投诉管理属于应急处理机制，投诉管理能力是信息系统服务管理能力的一种体现。客户投诉不一定是坏事，客户投诉体现出客户对供方服务的重视和关注，客户投诉更期望得到服务提供方的重视和反馈。重视客户投诉，对投诉进行及时有效的处理甚至可以更好地提升客户对服务的感知，增加与客户之间的亲切感，促进客户对服务更积极的评价。
- 表扬管理。服务需要自我经营和宣传。系统规划与管理师可以对客户表扬进行一定的内外部宣传，以营造积极向上的学习氛围，及时给予相应工程师自我价值的认可。对表扬的管理可以采取公开表扬信、组织客户做服务体验沟通交流、请工程师进行经验分享等形式；表扬可面向个体工程师，也可面向整个服务团队。
- 满意度调查。主要包括两种类型：①Case by Case满意度调查，指针对特定服务事件面向直接相关客户进行的满意度调查回访，了解客户对此服务事件的感受及评价，如对拨打热线的客户及时跟踪回访。②公开调查，是以电话、问卷、网站、走访面谈等方式了解客户对信息系统服务各方面的认知和感受，进而总结相关优秀经验，改进服务中的不足。

- 增值服务。服务级别协议难以提前约定所有的服务情景和要求，并且客户对相同质量服务的重复性体验会产生满意度下降的感受，因此保持客户对服务的认可和感知很重要，而增值服务通常能产生这样的效果。如在服务协议约定的范围外，为需方少量VIP客户提供定期的计算机健康体检活动等。增值服务通常是指超出协议约定内容之外的服务。增值服务不能随意选择，需要把握以下4个原则：①不能影响现有协议约定的服务内容；②增值服务贴合客户需要；③增值服务投入在可接受的范围内；④本身有能力对增值服务内容进行引申。

3) 可能存在的风险和控制

在客户关系管理过程中，可能存在的风险如表 12-5 所示。

表 12-5 客户关系风险控制表

可能的风险	影响	控制措施
未能了解客户真正需求，特别是关键客户的需求	服务不符合客户期望，得不到客户认可，团队士气受到影响	挖掘客户真正需求，及时签署补充协议，争取客户高层的支持和配合
服务相关干系人多，服务需求多样化	服务难以标准化、统一化，原定服务资源不足	针对客户提供差异化服务报告，及时总结回顾，为客户内部提供相关的成本费用核算数据，必要时引导客户签署补充协议

2. 供应商关系管理

在某些情况下，信息系统服务组织难以通过自身力量完全满足所有客户需求，通常会选择其他产品或服务提供商给予协作支持，因此供应商关系管理对服务的优劣成败有着重要的影响。

1) 目标

供应商关系管理的目标主要包括：

- 与供应商建立互信、有效的协作关系。
- 整合资源，共同开拓保持客户。
- 与供应商建立长期、紧密的业务关系。
- 实现与供应商的合作共赢。

2) 活动

与供应商关系管理相关的活动包括：

- 供应商的选择/推荐。一个信息系统服务组织通常有多家服务供应商，系统规划与管理师可以从自身组织已有的供应商列表中选择，也可以推荐其他组织作为自身负责项目的合作供应商。供应商的选择可以参考以下原则：供应商注册资本，人员规模、学历及专业构成，供应商已有客户规模，供应商信息系统服务、信息安全相关资质，供应商的服务流程规范性、支持服务体系，供应商工程师技术能力水平、相关业界认证资质，供应商服务范围的可扩展性，供应商的人员能力体系及发展通道是否健全，供应商服务面临服务压力时的可扩展性（例如，当客户方因突发原因支持量增加50%或更高时，供应商

是否能够消化或有内部冗余力量给予解决），供应商与自身服务业务的竞争性及互补性，供应商的业界评价。

- 供应商审核及管理。定期对供应商进行审核评估，确保供应商具备配套的能力要求，从而确定与供应商业务关系的有效性，培养供应商，保障面向客户服务的持续稳定。供应商的审核可从以下6个方面考虑：①响应能力；②问题解决能力；③问题解决效率；④人员稳定性；⑤客户反馈；⑥合作氛围等。
- 供应商间的协调。一项服务有时会涉及多家供应商，如ERP服务从应用架构构成上包括网络、主机、数据库、中间件和ERP应用等，任何一个节点的失效或不稳定，在客户角度体现的都是ERP不可用，在问题原因未明确之前，通常需要各供应商之间紧密协作才能准确定位，建立各供应商间的协作机制是系统规划与管理师的重要职责之一。
- 争议处理。在与供应商协作过程中，因工作范围、责任不明确等引起的争议需要及时处理，系统规划与管理师是争议处理的第一负责人，需要提前约定与供应商的争议处理方式，以及适用于发生在供应商之间的争议处理方式。争议处理的目标是有利于保障面向客户服务的质量和满意度，同时兼顾供应商之间合作的持续性。
- 支持合同管理。系统规划与管理师通常需要负责与供应商确定支持保障合同条款及内容。合同内容要高于与客户签订的服务协议约定要求，以预留一定的空间。

3) 可能存在的风险和控制

在供应商关系管理过程中，可能存在的风险如表 12-6 所示。

表 12-6 供应商关系风险控制表

可能的风险	影响	控制措施
未能提前识别并约定所有可能的情景，出现利益及责任分配问题	供应商积极性不高	签署明确有效的支持合同，避免留有产生争议的空间，及时识别潜在争议，并有效处理
多供应商之间的配合问题	服务不符合客户期望，得不到客户认可，团队士气受到影响	建立良好的供应商协作及沟通机制
供应商组织变动或业务发生变更	无法从供应商持续获得服务，团队士气受到影响	● 建立多供应商竞争及备份机制，避免单一服务源带来的服务中断 ● 定期对供应商情况进行审核及评估，积极识别可能的风险并提前预防，及时向客户传递相关的信息
多级分包对服务质量及业务持续性保障造成的挑战	服务质量降低，与客户联系减少，进而失去客户，知识流失	● 对供应商限定分包内容，并约定审核条款，对整个服务保障链条进行定期审核及评估 ● 保持与客户的紧密接触和沟通 ● 与分包商明确知识产权及相关信息安全要求

(续表)

可能的风险	影响	控制措施
供应商不配合	无法面向客户提供所承诺的服务	● 选择有效的供应商 ● 定期对供应商进行评估审核,对不符合条件的供应商及时更换 ● 签署明确有效的支持合同,消除争议产生的空间 ● 争取供应商高层支持和配合 ● 加强与供应商协作沟通

3. 第三方关系管理

在信息系统服务运营过程中,除了需要有良好的客户关系和服务供应商关系外,还需要维系互相信任、互相支持的第三方关系,如政府、资质认证单位、服务监理公司等。第三方关系管理是系统规划与管理师的重要工作内容之一,对第三方关系的处理在关键时刻甚至会左右与客户业务关系的稳定性和持续性。

1) 目标

通过第三方关系管理的相关活动,培养发展长期、互信、良性的第三方业务合作关系,进而更好地获得客户认可,实现与客户建立长期和有效的业务关系。

2) 活动

系统规划与管理师主要通过以下活动提升与第三方的关系:

- 定期沟通。建立与第三方的定期沟通机制,如可以以周、月、季度等为周期,进行定期的总结回顾、问题协商,并确立后续重点问题、推进协调计划等。
- 日常沟通。系统规划与管理师需在日常工作中与第三方保持紧密的协作关系,获得第三方的支持和认可,进而获得客户更积极的服务评价和认可。
- 信息收集分享。按照5W1H(原因Why、对象What、地点Where、时间When、人员Who、方法How)原则,确立与第三方的信息共享内容及范围、信息共享流程、信息共享方法、时间和授权机制等。
- 第三方关系协调。遇到争议及其他需沟通事宜,系统规划与管理师需及时召集多方会议,积极协调。
- 配合支持第三方工作。为认证、监理、其他直接面向客户的产品及服务商等第三方提供信息及协作支持。

3) 可能存在的风险和控制

在第三方关系管理过程中,可能存在的风险如表 12-7 所示。

表 12-7 第三方关系风险控制表

可能的风险	影响	控制措施
沟通不顺畅	与第三方配合不顺畅,进而影响服务的交付或服务不符合客户期望	建立良好的第三方协作沟通机制

(续表)

可能的风险	影响	控制措施
未能提前识别并约定所有可能的情景，出现利益及责任分配问题	第三方配合积极性不高	与第三方界定工作的协作机制，避免留有产生争议的空间
第三方工作得不到客户的支持	最终工作无法得到有效认可	提前获取客户对相关第三方工作的支持

12.3.2 服务营销管理

通常，服务营销过程分为 4 个阶段，如图 12-3 所示。

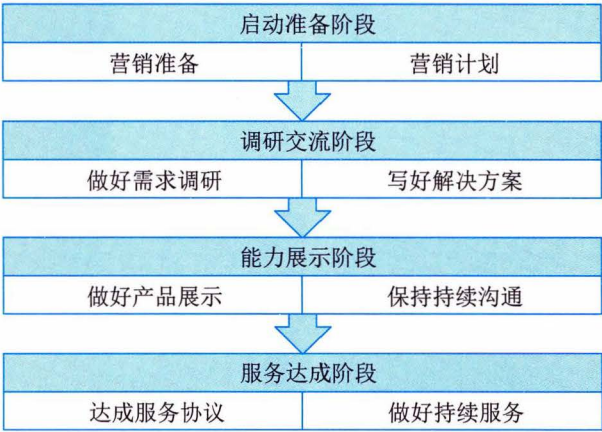


图 12-3 服务营销过程

1. 启动准备阶段

1) 营销准备

充分和妥善的服务营销准备是有效沟通（如服务产品介绍）的基础。系统规划与管理师应该有一定的服务营销方面的知识储备。服务营销准备活动如表 12-8 所示。

表 12-8 服务营销准备活动

活动	说明
做好成为专业销售人员的基础准备	系统规划与管理师要理解自己成为专业销售人员的必要性；学习服务营销管理方法
做好客户行业和区域的知识准备	熟悉客户所在行业的行业知识；熟悉客户所在行业的信息化现状；熟悉该行业客户的特征
做好目标客户的营销准备	目标客户包括当前正在服务的客户；做好目标客户考察，熟悉客户相关的资料

（续表）

活动	说明
做好现有客户信息系统服务的总结	对现有客户的信息系统服务情况进行总结；对行业同类客户的信息系统服务情况进行总结；做好服务质量对比分析；做好服务质量改进措施
熟悉自身的信息系统服务产品	熟悉自身的信息系统服务产品，以做到有的放矢

2）营销计划

“预则立，不预则废。”服务营销同样需要先“预”。“预”的目的就是要求系统规划与管理师在进行具体的服务营销活动之前，先对每个信息系统服务产品、目标客户群（或管辖客户群）、营销方式等编制营销计划，来保证完成营销过程中的每项工作。在营销计划中，具体活动如表 12-9 所示。

表 12-9 服务营销计划活动

活动	说明
营销计划的制订	针对所有对应的服务营销对象（客户群）制订营销计划；营销计划的内容涉及：服务项目预算（项目合同额大小）、营销成本估算、售前支持人员、立项计划等
营销计划的执行	根据营销计划执行营销工作；及时记录营销过程中的问题和相关情况
营销计划的跟踪	定期跟踪和检查营销计划的执行情况；根据执行情况出具计划修正意见
营销计划的修正	及时修正营销计划，以签单或达成备忘录为目标

2. 调研交流阶段

1）做好需求调研

调研交流是服务营销的重要环节，通过深挖客户需求，其调研的结果可以帮助系统规划与管理师进一步掌握客户的现况。好的调研和询问能够引导客户朝正确的方向进行销售工作。同时，通过询问也能找到更多的资料，支持系统规划与管理师说服客户。

服务营销需求调研活动如表 12-10 所示。

表 12-10 服务营销需求调研活动

活动	说明
高层领导访谈	了解高层对未来三五年内组织发展的总体战略设想、目标和可能采取的主要战略举措等；通过业务战略明确信息化战略；引导客户对组织进行信息系统规划
信息化建设现状梳理	收集客户信息化基础设施、数据资源、应用系统、信息化管理各方面的现状；对现状进行初步分析，摸清家底
信息化建设需求收集	收集客户各单位、各部门未来一定时期明确的信息化需求；对收集的需求进行初步筛选和分析，从而厘清需求
挖掘客户潜在需求	根据明确的信息化需求和部门访谈，挖掘客户潜在需求，为经营该客户打基础

2) 写好解决方案

编写解决方案（或项目建议书）是营销工作的核心过程，起到承上启下的作用，它是基于客户信息收集、科学分析的基础上，制定符合客户所在行业未来发展趋势的重要方案或重大举措，并且证实该方案或举措是领先的、可行的、高效的、明智的。该阶段的核心工作是编制解决方案，并保持高效沟通，具体活动如表 12-11 所示。

表 12-11 服务营销编制解决方案活动

活动	说明
熟悉解决方案（或项目建议书）的格式和规范	格式规范，专业高效；提高综合营销能力，运用撰写技巧
细化解决方案的内容	解决方案针对性强；尽力做到解决方案充分得到客户认可
评审解决方案	组织本单位人员对解决方案（项目建设书）进行评审
沟通论证	组织客户对解决方案（项目建设书）进行评审；参与人员为分析方案的所有利益相关者，包括相关部门、部门的上级单位、下级单位、与该部门平级的部门和单位中的相关人员等
确定解决方案	客户最终确定解决方案

3. 能力展示阶段

1) 做好产品展示

做好服务产品展示的目的就是让客户直观地感受到信息系统服务的效果。服务产品展示活动如表 12-12 所示。

表 12-12 服务营销产品展示活动

活动	说明
服务产品展示的准备	针对所有对应的服务营销对象（客户群）制订营销计划；营销计划的内容涉及：服务项目预算（项目合同额大小）、营销成本估算、售前支持人员、立项计划等
服务产品的说明	产品特性、优点、特殊利益；注意将特性转换成利益的技巧；产品说明的步骤及技巧
服务产品展示	运用展示及演示技巧；重点演示产品要点
服务产品展示的互动	收集反馈意见；达到营销目的
提供现场考察和技术交流	让客户切实了解组织本身运作情况及服务能力的情况

2) 保持持续沟通

持续沟通和服务是为了维护客户关系，及时沟通和及时服务更增加了客户选择服务供应商的信心，特别需要做好与客户高层沟通，以获取他们的支持。保持持续沟通需要进行如下活动，如表 12-13 所示。

表 12-13 服务营销持续沟通活动

活动	说明
制订持续沟通计划	沟通计划包括沟通频率、方式和内容
保持持续沟通	根据沟通计划保持联系沟通，及时记录沟通过程中的相关信息
沟通信息整理	根据沟通信息的记录，整理有效的营销信息
沟通信息汇报	针对重要的营销信息，及时跟组织沟通汇报，积极推动营销活动前进

4. 服务达成阶段

1) 达成服务协议

与客户签订服务级别协议或服务合同是营销过程的最后阶段，也是服务项目管理的开始阶段。该过程的目的是实现服务营销计划的目标，签订服务级别协议或合同，与客户就服务级别的各方面进行有效的沟通和协商，增强客户对服务的感知程度和认同程度，为进一步开展服务、保证服务质量奠定基础。该过程涉及服务级别协议准备、协商、达成和签订等活动，具体如表 12-14 所示。

表 12-14 服务营销达成服务协议活动

活动	说明
准备服务级别协议	明确服务内容；形成或更新服务目录；拟订服务级别协议草稿；根据实际需要，草拟服务合同、支持合同、运营级别协议
服务级别协议的协商	与客户就服务级别协议进行协商；根据需要，与相关方就支持合同、运营级别协议进行协商
服务级别协议的达成	与客户就服务级别协议达成一致；根据需要，与相关方就支持合同、运营级别协议达成一致
签订服务级别协议	双方签订服务级别协议（或服务合同）；记录服务级别协议配置项

2) 做好持续服务

做好持续服务是为了今后能签订更多的新的服务合同或更顺利地续签原有的服务合同。该过程涉及的活动具体如表 12-15 所示。

表 12-15 服务营销持续服务活动

活动	说明
提高客户满意度	有一套完整的项目管理和服务规范，做什么事情都有章可循；主动服务；敬业精神；针对客户指出的不足和服务过程中出现的问题，需及时处理和采取措施；系统升级或程序发布
维持好业务关系	及时与客户沟通项目服务内容、服务请求处理计划及进展情况，按时提交服务报告；站在客户的角度，为客户的工作提供合理的解决方案，成为客户不可或缺的帮手
做好需求的挖掘	做好现有服务项目升级的需求挖掘；做好对现有客户其他相关项目的需求挖掘

(续表)

活动	说明
促使客户新需求落地实施	挖掘需求之后，就要促使需求落地，找到决策者，促使客户立项并付诸实施
提供部分增值服务	增值服务往往会有意想不到的收获
适当的营销管理方法	方法运用得当会起到事半功倍的效果

12.3.3 服务成本度量

信息系统服务成本度量对信息系统服务项目的策划、建设、运维等阶段都具有重要的意义，是信息系统服务项目实施的关键步骤，它可以衡量服务价值、净化产业生态、度量和评估项目成本。信息系统服务成本包括直接人力成本、直接非人力成本、间接人力成本和间接非人力成本，信息系统服务总成本为各分项成本之和。

1. 直接人力成本

信息系统服务项目中的直接人力成本主要包括人员劳动报酬、人员社保规费、人员福利等。

(1) 人员劳动报酬。人员劳动报酬指信息系统服务供方或其委托机构支付给直接参与服务项目人员的劳动报酬，包括实得工资、奖金、各种补贴、组织为个人代缴的个人所得税等。

(2) 人员社保规费。人员社保规费指信息系统服务供方或其委托机构需要为直接参与服务项目人员缴纳的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、公积金。

(3) 人员福利。人员福利指信息系统服务供方或其委托机构支付给直接参与服务项目人员的日常基本福利、逢年过节的物质奖励以及各种补充商业保险、组织年金等。

2. 直接非人力成本

直接非人力成本指为达成信息系统服务项目目标所支付的非人力费用。一般包括办公费、差旅费、培训费、业务费、采购费、租赁费等。这些费用必须是为特定信息系统项目所支出的。例如：

(1) 项目组因信息系统服务项目需要租用会议室而产生的费用计入直接非人力成本的办公费。而项目组成员日常办公场地的租赁费用则不属于直接成本。

(2) 对于需要在异地开展工作的项目，因项目组成员出差所产生的交通费、住宿费、差旅补贴等计入直接非人力成本的差旅费。

(3) 服务方为了完成特定项目，给项目成员提供的专项培训费用计入直接非人力成本的培训费。而项目组成员参加的通用技能培训（如 Office 使用技巧）费用则不属于直接成本。

(4) 为保证项目顺利实施而产生的一些辅助活动费用，如专家评审费、某项目活动验收费等，应计入直接非人力成本的业务费。

(5) 项目实施过程中，需要独立采购或租赁的专用设备或软件，其费用支出计入直接非人力成本的采购费或租赁费。而通用设备或软件（如办公软件）的采购或租赁费用则不属于直接成本。

3. 间接人力成本

信息系统服务项目中的间接人力成本指非项目组人员的人力资源费用分摊。与信息系统服务相关的常见非项目组人员包括服务实施部门管理人员、相关管理办公室(PMO)人员、组织级配置管理或质量保证人员。他们为组织的所有服务项目服务,但并不直接服务于某个具体的项目,其费用分摊计入间接人力成本。

4. 间接非人力成本

信息系统服务项目中的间接非人力成本指与达成项目目标相关,但不直接服务于特定项目的非人力费用。间接非人力成本通常包括办公费、差旅费、培训费、业务费、采购费、租赁费等。其与直接非人力成本的主要差别在于,此类费用的产生不会因某个特定的服务项目结束或终止而不再发生。如前文提到的项目组成员日常办公场地的租赁费用就属于间接非人力成本中的办公费,而通用设备或软件(如办公软件)的采购或租赁费用则属于间接非人力成本中的采购费或租赁费。

5. 服务成本度量方法

传统上,信息系统服务成本更多采用经验法来确定,即在对信息系统服务工作进行任务分解后,对每一项任务进行工作量估算,将所有任务的工作量加和后,即得到该项目的总体工作量,之后,再根据相应的人力成本费率,确定该项目的总体成本。这种传统的方法通常会面临两个难以解决的问题:一是估算的准确程度完全依赖于估算专家的经验;二是整个估算过程是一个“黑盒子”,当不同的人员估算结果产生极大差异时,难以判断谁是那个更有经验的人,从而也难以客观、科学地达成一致。

为了能够科学、客观地计算服务成本,系统规划与管理师在进行服务成本度量工作时,应充分考虑以下因素:

(1) 服务对象规模。信息系统服务包括基础环境、硬件、软件、安全等类型。对于每一类的服务,需要采用不同的方法度量其规模。例如,对于应用软件,其规模度量通常采用功能点方法;对于硬件和基础环境,其规模度量通常是计量相关设备的数量。

(2) 单位工作量。单位工作量即在一定周期(通常是一年)内服务于某一类对象所需的人·日数,体现的是某行业或某组织为特定服务对象提供服务时的综合效率。

(3) 调整因子。考虑到信息系统服务工作的复杂性,还需要引入调整因子以准确评估各类因素对实际所需工作量和成本的影响。常见调整因子类型包括:

- 服务要求:指服务需方对供方提出的信息系统服务质量要求,通常存在于服务级别协议(SLA)中。
- 服务能力:指为达成服务目标,服务供方所应具备的能力,包括但不限于人员经验、知识背景、自动化运维工具的使用等。
- 服务对象和业务特征:指信息系统服务项目或服务对象自身的特点,如系统的部署方式、用户的规模等。

在根据以上因素确定了信息系统服务工作量后,即可对直接人力成本、直接非人力成本、

间接人力成本以及间接非人力成本分别进行度量。其中，直接人力成本通常根据工作量度量结果及单位价格（即每单位工作量所需的费用，单位通常为元/人·天或万元/人·月）直接计算；而间接成本（包括间接人力成本和间接非人力成本）通常和直接人力成本高度正相关，宜根据直接人力成本计算结果按照一定的比例分摊计算；直接非人力成本则与直接人力成本没有直接的关系，其多少通常与项目特点相关。

12.3.4 服务项目预算、核算和结算

系统规划与管理师应该了解信息系统服务项目的预算、核算和结算的基本概念及工作内容，以便从财务的角度来衡量信息系统服务项目工作开展的有效性，达到高效利用项目资金，提高服务投入产出比的目的。

1. 服务项目预算

1) 目的和意义

信息系统服务项目预算包括项目的收入和开支，收入是指从客户方获取的项目可支配费用，开支是指项目周期内所有涉及人员、资源、技术、过程管理活动所产生的费用总和。建立服务项目预算的目的及意义包括：便于形成资金使用计划；便于交流资金使用规划意图；协调资金使用活动；便于项目资源分配；提供责任计算框架；费用开支授权；建立资金控制系统；评估资金使用效果。

2) 内容和方法

在信息系统服务项目启动前建立预算可以对项目的收支情况、盈利情况有具体的预测，对开支进度建立计划。信息系统服务项目具备周期性和重复性特征，项目预算的制定分为以下3个步骤。

- 识别项目预算收入项与开支项。收入一般没有类型划分，但开支具备多种类型，我们称之为“开支项”。对开支项的划分有很多种方法，如表12-16和表12-17所示。

表 12-16 开支项的划分（示例1）

类型	开支项	说明
人员	人员开支	指投入到项目中的人工所带来的开支，一般以人/天或人/月来计算。这些人工开支主要指项目的直接参与人员，包括系统规划与管理师、信息系统服务工程师等
资源	服务台开支	为支持本项目所建立的专用系统的投入开支，包括：语音话务硬件设备、语音话务平台软件、场地费用、电话费等；如果复用统一的服务台系统，需要计算分摊费用开支
	备品备件开支	项目中如果包含硬件维保内容，将会产生备品备件采购开支，以及附加的备品备件存储、保管所产生的折旧、场地、损耗费用分摊。一般为备品备件管理所产生的人工开支也计算在此
	服务工具开支	部分项目会携带监控工具、流程化管理工具、自动化工具等进行服务，工具产生的采购、租用成本要计算在内
	知识库开支	如果项目单独建立或共享了知识库系统，相关成本应该进行分摊，包括工具采购或租用开支，系统建设与维护的人工费用开支

（续表）

类型	开支项	说明
技术	研发分摊开支	部分组织会将研发运维工具的成本对所有运维项目进行分摊，相关的开支需要进行记录
过程	过程管理活动开支	事件、问题、变更等运维流程化管理的成本是很高的，这包括执行过程管理活动所产生的人工开支、过程管理工具的维护开支等

表 12-17 开支项的划分（示例 2）

开支项	说明
人工开支	工资、社保费用、报销性费用、加班费用、奖金、差旅费用、公司管理分摊等
硬件开支	维护所需的硬件设备、备品备件等的开支
软件开支	工具软件的开支、其他相关软件的开支
场地开支	服务人员工作场地开支
外部支持开支	购买的第三方支持服务的开支
其他开支	其他项目执行过程中所发生的开支项

- 划分信息系统服务项目执行阶段。信息系统服务项目一般有着很强的周期性和重复性，服务运营占了绝大多数时间，一般以一个月、周、日为单位，对各项开支项进行预算，可以将预算总开支均分在各个时间段内，也可以根据历史数据进行更精确的资金分布。
- 形成预算表。将预算执行阶段与预算收入项、开支项结合后，就可以形成预算表，如表12-18和表12-19所示。

表 12-18 服务项目预算表（示例 1）

单位：万元

时间	项目收入	人工开支	服务台开支	备品备件开支	服务工具开支	知识库开支	研发分摊开支	过程管理活动开支
1 月份	60	2	0.3	1	0.2	0.15	0.3	0.85
2 月份		2	0.3	1	0.2	0.15	0.3	0.85
3 月份		2	0.3	1	0.2	0.15	0.3	0.85
...								
合计	100	24	3.6	12	2. 4	1.8	3.6	10.2

表 12-19 服务项目预算表（示例 2）

单位：万元

时间	项目收入	人工开支	硬件开支	软件开支	场地开支	外部支持开支	其他开支
1 月份	120	10	1.5	1	0.6	0.5	0.3
2 月份		10	1.5	1	0.6	0.5	0.3
3 月份		10	1.5	1	0.6	0.5	0.3
...							
合计	220	120	18	12	7.2	6	3.6

通过建立预算表，形成对信息系统服务项目收入与开支的有效跟踪计划，为下一步执行项目确定了资金使用的依据。但预算只是计划，在项目执行过程中，需要对实际的收入、开支情况不断进行核算，并对照预算计划，用以跟踪预算执行的基本情况。在项目结束后要进行集中结算，对项目财务收支情况进行总结。

2. 服务项目核算

1) 目的和意义

信息系统服务项目的核算概念来源于财务核算概念，在此特指在服务项目的执行过程中对服务活动执行情况及收支情况进行连续的、系统的、全面的记录、分析和计算的过程。其主要目的和意义包括：随时掌握项目收入、开支情况及项目盈亏状态；形成及时调整项目资源分配的依据；寻找对成本开支控制的改进方法；改进预算编制方法，提高预算编制准确性。

2) 内容和方法

信息系统服务项目的核算需要基于预算进行，以预算为依据，持续地记录真实的收入和开支情况，并加以分析和计算，最终得出核算结果。由于项目实施过程是一个不断投入资源、消耗资源的过程，对组织当前储备的可用资源情况也需要进行核算，以保证项目资源需求得到持续满足。同时，在核算过程中，系统规划与管理师还需定期分析总结，发现和改进预算及核算过程和方法。基于以上要求，在信息系统服务项目核算过程中具体实施的主要工作内容和方法如下。

- 编制核算记录表。核算以开支项为统计科目，逐笔记录项目的收入与开支情况，并进行计算，给出项目当前的盈亏情况。服务项目核算表的编制可以分为两个步骤，即首先编制流水表，然后编制汇总表，具体如表12-20和表12-21所示。

表 12-20 服务项目核算表（流水表）示例

单位：万元

序号	发生日期	科目	收入	支出	盈亏
1	1 月 5 日	项目首付款	120	0	120
2	1 月 5 日	硬件开支	0	14	106
3	1 月 15 日	场地开支	0	1.5	104.5
4	1 月 25 日	软件开支	0	3	101.5
5	1 月 25 日	人工开支	0	10	91.5
...					
合计			220	94.8	125.2

表 12-21 服务项目核算表（汇总表）示例

单位：万元

时间	项目收入	人工开支	硬件开支	软件开支	场地开支	外部支持开支	其他开支	盈亏
1 月份	120	10	1.5	1	0.6	0.5	0.3	106.1
2 月份		10	1.5	1	0.6	0.5	0.3	-13.9
3 月份		8	1.5	1	0.6	0.5	0.3	-11.9
...								
合计	220	118	18	12	7.2	6	3.6	55.2

- 组织资源使用情况核算。系统规划与管理师应该对组织内的可用资源进行核算统计,这里所指的资源包括人员、备件、硬件设备、软件工具、场地设施等。特别是前两项,人员和备件储备情况比较常用,系统规划与管理师需要及时掌握这些资源的储备情况,以保证在发生开支需求后能够及时获得相关资源。
- 核算分析与总结。核算的分析与总结的目的是改进预算编制过程和核算过程。主要检查和改进的方面包括:预算开支项的设计是否合理;预算资源及资金在开支项上的分配是否合理;预算资源及资金在时间周期上的分配是否合理;核算范围是否全面,是否涵盖了所有收入和开支;核算数据是否准确;项目资金运用上是否出现亏损或严重偏离预算;对资金投入大、超支大的开支项进行成本降低方案分析。

3. 服务项目结算

1) 目的和意义

信息系统服务项目的结算是在项目结束后的总体核算,工作内容和采用的方法与核算非常类似,但目的略有不同。结算是要对整个项目生命周期内所有的收入、开支情况进行总结,时间跨度较长,涉及数据量比较大,需要计算、总结、分析的问题也比较多。

2) 内容和方法

信息系统服务项目的结算由于在具体方法上与项目核算比较类似,在此不再赘述。

4. 衡量项目收益的指标

1) 项目投入产出比

项目投入产出比是指项目的投入资金与产出资金之比。通过对投入产出比的计算和统计分析,可以帮助组织决策者了解不同项目的盈利水平,确定合理的业务发展方向。计算公式如下:

$$R=K/IN=1:N$$

其中, R 为投入产出比, K 为项目投资总额, IN 为项目收入总额。

投入产出比常用 $1:N$ 的形式来表示, N 值越大,经济效益越好。例如,某信息系统服务项目的投资总额为 120 万元,项目总收入为 160 万元,项目的投入产出比为 $120/160=1:1.33$ 。

2) 项目投资回报率

项目投资回报率是指组织通过投资项目而返回的价值,即组织从一项项目投资活动中得到的经济回报。通过投资回报率的计算和统计分析,可以让组织对开展的不同业务、不同项目的价值进行横向比较,找到获取最佳投资价值的重点方向、重点项目类型。计算公式如下:

$$\text{项目投资回报率} = \text{项目利润} / \text{项目投资总额} \times 100\%$$

例如,某运维服务项目的投资总额为 100 万元,获取净利润为 35 万元,投资回报率为 $35/100 \times 100\% = 35\%$ 。

3) 项目净产出

项目净产出是指项目的净利润产出总额,净利润需要在收入的基础上扣除所有开支,包括人员开支、硬件开支、软件开支、场地开支、第三方支持开支等,最终结余的净利润为项目净

产出。对项目的净产出进行评估有利于了解组织的主要利润来源。

4) 人均产出

人均产出是指一定周期内项目或组织内人均产出的净利润水平。对于人员成本占投入成本比重比较大的组织,应该衡量单位人均产出,并建立改进目标,持续优化提升。计算公式如下:

$$\text{单位人均产出} = \text{净利润总额} / \text{人员数量}$$

例如,某组织2022年净利润为1000万元,拥有员工200人,单位人均产出为1000万元/200人=5万元/人,即组织每个成员每年可以为组织带来5万元的净利润。又如,某信息系统服务项目净利润为30万元,项目组成员5人,项目的单位人均产出为30万元/5人=6万元/人。

12.3.5 服务外包收益

随着信息技术服务外包商的信誉和管理机制的不断提高和健全,以及国家对信息技术服务外包行业的积极推动,近年来,信息技术服务外包迎来了快速发展的局面。信息技术服务外包给组织带来的收益主要表现为以下几点:

(1) 成本效益。组织如果需要不断完善自身的信息技术交付能力,则需要耗费大量的时间和精力在招聘、培养和管理方面,隐性成本在整个成本中占有较大的比重。特别是目前几乎所有组织都面临“招聘难”和人员流动率高的问题,一个员工从招聘到适岗通常需要3个月的时间,而在这段时间内需要耗费大量的时间来进行培训和考核。IT服务外包可以选择按需采购按需付费,组织只需要提要求并对结果进行考核,既不会产生隐性成本又能够获取专业的IT服务外包。

(2) 效率提升。对于外包服务商而言,为了能够提升竞争力,会不断地注重人员稳定性的控制、基本技能的储备、新技术的开拓和先进管理体系的建立,而这些正是组织建立和完善自己信息技术服务必不可少的元素。选择信息技术服务外包,也将外包服务商的先进管理理念和关联的资源带到现场,组织可以快速借鉴和吸收当前较先进的经验来弥补或提高自身的信息技术服务能力,从而能够为实现技术目标起到良好的作用。

(3) 降低风险。组织信息技术在发展过程中,抵御风险的能力在任何时期都被视为工作重点,而风险是未知的,同时处置风险需要足够的技能和经验,一般组织很难建立起完善的风险应对机制。信息技术服务外包商因服务众多用户,在长期的服务交付过程中需要面对各种风险,已经具备了成熟的风险控制和应对能力,通过采购外包服务,可以直接获取专业风险应对能力。

(4) 专注于主营业务。专注于主营业务的发展是组织发展的首要任务。随着组织信息化程度的逐步深化,信息技术已经逐步过渡为主营业务的重要支撑。对于信息技术部门来说,特别是组织的信息系统已基本进入运维阶段后,大部分的工作都是基础的、反复的基础操作工作,而这部分工作耗费了信息技术部门大量时间和精力,应将其及早地外包给专业的运维服务商,将主要精力投入到主营业务的发展中。

(5) 管理简单。随着组织的发展,管理层级越来越多,管理扁平化的诉求愈发明显。同时,随着信息技术基础架构的发展,需要的支持团队也越来越多,各部门之间的协调、沟通等事务占用大量的时间。由于各支持团队之间业务往来频繁,职责界定困难,出现问题互相推诿。若

选择服务外包,组织只需要对一个外包服务商进行结果考核,亦可达到想要的信息技术服务。

(6) 提升满意度。衡量信息技术服务的核心指标是客户满意度指标达成与否,而客户满意度的影响因素较多,如需求响应不及时、处理效率低下、故障预见能力差、抵御风险的能力不足、缺少主动服务、服务体验差等。服务外包商因需要面对多个项目,对客户满意度已经有较成熟的管理体系,通过采购信息技术服务外包,能够帮助信息技术部门建立和完善服务机制,进而能够不断提高客户满意度。

12.4 服务退役终止

服务退役终止是服务生命周期的最后阶段。在服务退役终止过程中,系统规划与管理师主要负责组织召开评审会议、制订服务退役计划、评估服务终止风险、释放并回收资源、整理项目数据和资料等工作,确保服务退役终止过程的顺利实施。

12.4.1 沟通管理

服务退役终止是一个复杂的过程,系统规划与管理师需要与客户、项目团队等利益相关方进行充分良好的沟通,确保服务退役终止过程的顺利实施,同时总结经验教训,为下一次合作打下良好的基础。服务退役终止阶段,供需双方的沟通主要以会议形式为主,一般包括服务终止计划编制会议、服务终止计划评审会议、移交会议、经验交流会等。

1. 服务终止计划编制会议

在确定某项服务进入退役终止阶段后,系统规划与管理师须与该项服务的项目经理及团队人员会面,确认现阶段服务交付、人员、资源等情况,确定在服务退役终止阶段所需处置的相关事项,了解项目服务团队希望完成或传达的其他事项,最终形成书面的服务终止计划。服务终止计划应包括的内容如下:

- (1) 服务终止适用的条件。
- (2) 服务终止的目标与成功要素。
- (3) 其他各方执行流程的控制。
- (4) 所有相关方的角色与职责,如需方、外部供方、内部团队。
- (5) 约束、风险与问题。
- (6) 里程碑和交付物。
- (7) 活动分解和每个活动的描述。
- (8) 约定的服务终止与责任终止的完成标准。
- (9) 服务对需方不再有效的时间,服务终止的时间。
- (10) 要终止的服务和其他服务之间的接口将如何由其他服务处理。
- (11) 安排信息安全审查,包括敏感信息的删除等。
- (12) 确保任何悬而未决的事件、问题、用户请求和变更请求的具体内容已与需方达成共识,与需方的协议包括由此产生的任何行动。

2. 服务终止计划评审会议

在服务终止计划编制会议后，系统规划与管理师应尽快组织供需双方高层领导、服务项目经理以及其他利益相关方召开服务终止计划评审会议。服务终止计划评审过程中的注意事项如下：

- (1) 参会人员共同评审服务终止计划，明确服务终止过程中的各方责任。
- (2) 确定在服务终止过程中所涉及的所有任务的分配。
- (3) 明确在服务终止阶段需要通知或联系的第三方，如外部供应商、财务部门等。
- (4) 确定移交会议可能涉及的部门、人员及议程。
- (5) 服务终止计划需获得供需双方高层的批准，并取得各利益相关方的接受。

3. 移交会议

服务移交实际是服务管理和相关技术的转让，使得服务需方或其他服务继任者能够独立、持续地使用或提供相关服务。作为系统规划与管理师，应组织协商所有数据、文件和系统组件的所有权，按照协商结果或合同约定向客户方移交相关成果。移交会议的参会人员必须包括需方的高层领导，以及即将承担服务工作的继任项目团队成员及其负责人。移交的内容主要包括文件信息移交、知识移交、技能移交、基线移交和模拟环境移交。

- (1) 文件信息移交可包括服务使用手册、服务指南、服务维护技术相关文档等。
- (2) 知识移交可包括服务相关维护知识、服务的问题解决方案等。
- (3) 技能移交可包括服务提供技能、服务维护技能、服务改善技能、服务问题发现技能等。
- (4) 基线移交可包括服务运营环境的服务组件的状态及相关属性和设置。
- (5) 模拟环境移交可包括服务模拟环境的服务组件及相关环境组成要素。

当移交工作顺利完成，需方高层确认并签审后，服务项目的执行工作也就告一段落了。不过，服务项目团队内部的工作还未结束。

4. 经验交流会

经验交流会是一项非常有价值的收尾活动。经验交流会通常是一次大型会议，一般包括所有的项目利益相关方或其代表。召开这样的交流会表明项目的正式结束，它同样为获得利益相关方的认可及讨论改善未来的服务管理流程和程序提供了一个机会。

根据服务团队、客户以及其他利益相关方处获得的信息，系统规划与管理师负责编制服务项目经验总结报告。服务项目经验总结报告是对服务项目成功或失败的总结性文件，也是服务供方通过项目形成知识的重要渠道。它可以为未来服务项目的服务级别、团队架构、成本预算等提供历史数据和参考建议。

12.4.2 风险控制

在服务退役终止阶段，系统规划与管理师应建立服务终止的风险列表，并对风险等级进行评估，对风险等级较高的风险应制定应对措施方案。风险列表是一种常用的风险管理工具，它指明了服务项目在该阶段面临的最大风险。简单地列一张当前风险清单，可以使系统规划与管

理师的头脑中保持风险管理意识。在服务退役终止过程中，所面临的风险一般有数据风险、业务连续性风险、法律法规风险和信息安全风险。

1. 数据风险

系统规划与管理师可按照服务对象的性质对数据进行分类（例如，终端数据、网络数据、应用数据、存储数据等），然后再对每类数据在服务退役终止阶段可能面临的风险等级进行判别，对等级较高的数据风险可采取相应的风险控制措施。数据风险等级列表如表 12-22 所示。

表 12-22 数据风险等级列表（示例）

类别	数据泄露	数据篡改	数据滥用	违规传输	非法访问	...
终端数据	高	中	低	低	低	
网络数据	中	低	中	低	低	
应用数据	中	中	高	中	低	
存储数据	高	中	低	低	低	
...						

在服务退役终止阶段，可能涉及的数据风险主要包括以下 5 类：

- （1）数据泄露。包括但不限于数据被恶意获取，或者转移、发布至不安全环境等相关风险。
- （2）数据篡改。包括但不限于造成数据破坏的修改、增加、删除等相关风险。
- （3）数据滥用。包括但不限于数据超范围、超用途、超时间使用等相关风险。
- （4）违规传输。包括但不限于数据未按照有关规定擅自进行传输等相关风险。
- （5）非法访问。包括但不限于数据遭到未经授权访问等相关风险。

2. 业务连续性风险

服务进入退役终止阶段，并不意味着客户业务的即刻终结，系统规划与管理师应对本阶段可能引起的业务连续性风险进行评估和控制。

1) 服务人员变动风险

服务进入退役终止阶段，意味着服务项目即将结束，服务团队也面临解散，势必会造成服务团队的不稳定。在服务项目完全终结之前，团队成员，特别是关键岗位的人员离职，可能会导致服务质量的下降，给客户业务的连续性带来风险。

2) 服务信息同步风险

如果现有服务项目将由客户自行接管或更换服务供应商，双方团队将面临复杂而烦琐的项目移交工作。由于现任服务团队和继任服务团队是两个不同的组织，两个组织之间进行服务交接确认时，本身就存在信息传递的风险。该风险是指在服务交接的过程中，由于继任团队对客户需求理解得不到位，或现任团队对接人员的专业素质问题，可能导致无法将客户的真实意图和需求妥善地传递给继任团队，并完善地落实在交接文档内。如果产生了服务信息同步风险，将会在后服务过程中发现继任团队的服务方式和服务级别与客户需求有较大的落差，可能会给客户的业务连续性带来风险。

3. 法律法规风险

供方在服务过程中所涉及的合同、协议、知识产权、商业秘密等多方面,都存在着法律风险。如果在一些条款和关键信息上的阐述不够明确或有缺失、有歧义,而双方的法务并没有及时发现和更正,在发生了类似违约等事件后,难以凭借合同条款对处理方式达成一致,引发后续的法律纠纷,可能会导致服务供方受到巨大的经济损失和声誉损害。在服务退役终止阶段,系统规划与管理师应组织法务人员对可能引起法律纠纷的文件及相关条款进行核对,对有争议的内容与相关方进行沟通协商,将风险降到最低。

4. 信息安全风险

客户信息系统中存储了大量的客户数据,其中包含隐私数据、商业数据等,服务供方人员在日常工作中除了接触到以上数据外,也会接触到一些客户内部的文件材料,如果客户内部的监督管控不到位,服务供方的保密培训不到位,或者服务人员出于一些利益驱使,可能导致银行数据和信息的对外泄密。在服务退役终止阶段,系统规划与管理师应协助客户加强信息安全监管,在服务团队内部强调保密责任,必要时可签署保密协议。

12.4.3 资源回收

在服务退役终止阶段,系统规划与管理师应做好文件归档,以及财务、人力、基础设施等资源的回收与确认工作。

1. 文件归档

为了使项目知识得到沉淀,也为了给未来服务项目的设计、计划、估算和管理积累经验,要注意对项目文件进行归档。在服务退役终止过程中,由于服务团队的注意力集中在项目收尾和工作交接方面,记录项目文件归档、进行经验/教训的总结很容易被人遗忘。服务项目文档是帮助供方改善服务管理的重要参考来源,每个组织可能对文件归档的具体要求不同,但一般应包括服务日志、项目计划(项目章程、项目范围说明书及风险管理计划等)、项目来往函件、项目会议记录、项目进展报告、合同文档、技术文件以及其他信息。

服务供方应该建立保存和维护这些项目数据的计算机信息系统,这样在需要时可以很方便地检索查找。当收集了足够的项目数据后,服务供方可开发“案例库”,为以后做出合理的服务项目费用估计和编制具有现实意义的服务项目计划提供参考。

2. 财务资源回收

项目账目收尾是服务退役终止阶段针对于项目团队成员的内部流程。如果没有设定明确的日期或提供正式的项目账目收尾流程,项目账目往往会在项目结束日期后仍旧存续,项目团队成员仍然可以借项目名义使用财务或其他资源。如果发生这种情况,项目便不再是项目,很可能变成没有结束日期的活动。既然项目都有自己的有限预算和明确的生命周期,必须在某点上结束项目账目。

大多数项目都有项目账目编码,它们使财务部门能够跟踪项目费用以及其他资源等。在项目结束时,应及时撤销这些账目编码,以确保没有人能够继续凭项目账目编码支付工资和采购

材料等。

项目账目编码的撤销应由系统规划与管理师通过书面形式向负责财务的部门提出请求,或由财务部门向系统规划与管理师和相关部门提出通知。要让项目相关人员知道,若超过项目结束日期,组织将不能再为其工作时间提供工资或为项目采购资源等。

3. 人力资源回收

在服务退役或终止后,系统规划与管理师应该根据服务终止计划及时把服务团队成员送回到服务项目管理部。如果服务项目终止了,但团队成员迟迟不能及时回归,不但严重影响了组织其他项目的工作,也会造成人力成本增加。处理团队的解散工作要十分谨慎。团队成员对项目做出了巨大的贡献,有的甚至是做出了一些牺牲。如果系统规划与管理师没有意识到他们的贡献和牺牲,会使团队成员在项目临近尾声时感到失落。如果不能及时有效地消除团队成员对项目的失落感,将导致其带着怨气进入下一个服务项目或者新的工作中,对组织的后续发展产生负面作用。因此,必须保证团队成员都能为自己的付出得到相应的回报或者肯定。

4. 基础设施资源回收

如果服务供方在服务运营过程中投入了相关设备或工具,在服务退役终止阶段,系统规划与管理师就应告知负责控制设备或工具的人员做好回收准备,以确保这些设备或工具处于可以被其他服务项目获得的状态。在服务项目结束后,系统规划与管理师要负责检查设备或工具的说明文件或操作手册,以确定它们是否被修改(例如,在结构、数据或技术参数等方面)。当然,使服务项目所使用的设备或工具恢复到初始状态会增加费用和人力要求,系统规划与管理师可根据实际情况加以判断。

12.4.4 信息处置

在服务退役终止阶段,系统规划与管理师应与客户协商并明确所有服务数据、项目文档等信息资产的所有权。根据所有权的不同,对信息资产进行转移或清除,在必要情况下,还需对存储介质进行清除或销毁,以确保供需双方信息资产(尤其是数据资产)的安全。

1. 信息转移和清除

对于具有信息资产所有权的一方,采取适当措施将信息资产转移到安全介质中,确保将来可以继续使用;同时,不具备该项信息资产所有权的一方,采用安全的方法清除相关信息。具体过程如下:

(1) 确定要转移或清除的信息资产,列出要转移或清除的信息资产清单。

(2) 制定信息资产的处理方式和处理流程,如果包含敏感或涉密信息,应按照国家相关部门的规定进行转移和清除。

(3) 按照信息资产处理方式和流程对信息资产进行转移和清除,监控实施过程中出现的意外情况,并记录信息转移和清除的过程,包括参与的人员、转移和清除的方式以及目前信息所处的位置等。

2. 存储介质清除或销毁

通过采用合理的方式对存储介质（包括磁带、磁盘、打印结果和文档等）进行信息清除或销毁，防止介质内不具备所有权的敏感信息泄露。具体过程如下：

- （1）确定要清除或销毁的介质，列出要清除或销毁的存储介质清单。
- （2）根据存储介质承载信息的敏感程度制定对存储介质的处理方案，包括数据清除和存储介质销毁等，如存储介质包含敏感信息，应按照国家相关部门的规定进行处理。
- （3）严格按照存储介质处理方案对存储介质进行清除或销毁，监督介质处理过程中的风险，记录清除或销毁的过程（包括参与人员、处理方式等），检查是否有残余信息等。

12.5 持续改进与监督

持续改进与监督活动贯穿信息系统服务的全生命周期，且是持续性的，不存在明显的起止时间。系统规划与管理师应依据服务级别协议及信息技术服务标准对信息系统服务进行评价，并对服务供方的服务过程、交付结果实施监督和绩效评估，确保实现预定的服务要求，从而提升客户满意度和服务质量。持续改进与监督环节的主要活动包括服务风险管理、服务测量、服务质量管理、服务回顾及服务改进5项活动。

12.5.1 服务风险管理

风险是在实现服务目标过程中所带来的不确定性和可能发生的危险。风险一旦发生，会对服务产生某种影响。在信息系统服务提供过程中会遇到各种风险，可能会对服务带来不利影响，使得服务目标不能正常实现。这些风险通常包括5个方面，即人员、技术、资源、过程和其他。例如，在人员方面，会出现服务人员流动导致服务质量波动大、人员误操作导致业务数据丢失的风险；在技术方面，会存在采用发现问题的技术和服务对象不匹配的风险；在资源方面，会发生备品备件失效、服务工具失效等风险；在过程方面，会出现过程规定不完善的风险；在其他方面，会出现服务范围蔓延的风险等。

风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等活动，通过风险识别、风险分析和风险评估，提供一个有效的事先计划，并合理地使用回避、减少、分散或转移等方法，对风险实行有效的控制，妥善地处理风险造成的不利后果，以合理的成本保证安全，可靠地实现预定的目标，减少风险对组织资源、收益和现金流的不利影响。

12.5.2 服务测量

服务测量用于获得与服务交付过程相关的各种数据，进而获得服务改进活动所需的各种原始资料。对服务进行有效测量是进行服务改进的基础，通过服务测量可以获得各种数据，进而作为服务改进的基准和依据，并为服务改进设定目标。如果没有有效的服务测量，将使得服务改进活动失去方向和动力，并可能最终导致服务质量下降。

1. 服务测量的目标

服务测量的目标是监视、测量并评审服务及服务管理目标的完成情况，分析与服务计划的

差距，并为服务改进提供依据。服务测量活动的价值体现在：

- 验证之前所做的决策是否正确，所做的工作是否有效果。
- 目前的服务在成本、质量、有效性等方面是否比之前有所改进。
- 证明服务改进活动的必要性，并向管理层争取必要的资源，以支持服务改进。
- 指导服务改进活动的方向和目标。

2. 服务测量的活动

在实施服务测量的各项数据收集活动前，系统规划与管理师应明确测量的目标和方向是否与服务供方的运营目标及业务需求相匹配。以下将从人员、资源、技术及过程几个要素分别描述具体测量活动。

1) 服务人员测量

考虑到人员是提供信息系统服务的基础，因此从服务改进测量的角度，我们更应该关注人员培训管理、人员招聘管理、人员绩效管理、人员储备管理、岗位职责管理、人员工作量管理等，具体对应如下测量活动：

- 识别备份工程师对项目的满足度和可用性。
- 测量人员招聘需求匹配率。
- 收集培训的应用情况，如培训覆盖率、满意度及评价。
- 人员能力测量，如识别并收集考评团队内部最新的人员技能、资历认证等。
- 服务工作量测量，如根据来电量进行服务台人员配比预测等。
- 岗位职责更新情况，如识别最新组织结构变化等。
- 人员绩效考核分配机制测量，如关注分配比例的合理性。
- 实时监控团队工作状态，如关注员工异动隐患等。

下面给出人员测量参考实例。针对信息系统服务人员绩效指标及实际达成情况，进行绩效考核和评估，绩效评估及应用可按表 12-23 所示操作，测量分配比例的有效性和具体指标，测量分配比例是否达到绩效考核的目的，同时关注参评人员对于该分配比例的反馈。

表 12-23 IT 服务人员绩效考核表

考核级别	分值区间	分配比例及说明
A: 优秀	≥ 95	最多不超过团队成员的 10%
B: 良好	≥ 80 且 < 95	团队成员的 50%
C: 需改进	≥ 70 且 < 80	团队成员的 30%
D: 需淘汰	< 70	最多不超过团队成员的 10%，可以为 0

2) 服务资源测量

跟踪服务资源现状和变化趋势，针对信息系统服务运维工具、服务台、知识库和备件库进行相关测量。以项目为单位，根据不同服务项目的进程需求，由系统规划与管理师周期性统计该项目的资源健康状态和使用情况。

- 信息系统服务运维工具。针对服务过程中使用的监控工具、过程管理工具和专用工具进行测量，测量活动包括：测量工具的功能与服务管理过程是否有效匹配；周期性识别相关工具的使用手册是否有效并进行相关验证；监视服务运维工具的健康状态，如可用性、软/硬件历史故障等。
- 服务台。服务台关键测量指标示例如表 12-24 所示。

表 12-24 服务台关键测量指标

关键测量指标	测量描述
接听率	周期性进行服务台接听量与呼入量的收集和测量，接听率 = 服务台人员响应的电话总数量 / 用户呼叫服务台的总数量 × 100%
派单准确率	服务台人员首次派单得到解决的事件或服务请求总数量 / 事件或服务请求总的数量 × 100%
录单率	接收用户呼叫并做记录的事件或服务请求总数量 / 服务台接到的所有用户呼叫总数量 × 100%
平均通话时间	用户呼叫持续总时间 / 事件或服务请求总数量 × 100%

- 备件库。由系统规划与管理师根据项目要求，周期性统计发生的资源消耗情况（事件数量、备品备件数量等），做出工作效率分析，并与前期数据对比分析，出具服务资源需求分析等。测量活动包括：盘点备件资产、统计备件损坏率、统计备件命中率、统计备件复用率。
- 知识库。知识库的测量活动包括：收集知识的积累数量、统计知识的利用率、统计知识的更新率、统计知识的完整性、计算各类知识的比重、统计知识新增数量与事件、问题发生数量的对比关系。

3) 服务技术测量

服务技术测量主要包括：

- 识别研发规划。根据技术研发计划，测量技术规划的完整性和落实情况。
- 识别研发成果。各种技术对业务的实际应用效果和实用性。
- 技术手册及 SOP 统计。如根据事件分类进行 SOP 覆盖率的定期统计，根据诊断方案或典型故障的解决方案进行使用率的定期统计等。
- 应急预案实施统计。收集所有应急预案在实施过程中针对人员能力、职责、流程、技术等方面的量化指标，如实际发生的应急响应、升级时间等。
- 监控点和阈值统计。定期比对监控点的适用性，通过测量实际监控结果，判断阈值设定的合理范围。

4) 服务过程测量

服务过程测量活动是分层次的，对于单一服务项目而言，测量活动至少应该覆盖服务管控和服务执行两个层次。前者主要从业务和用户的视角来测量服务过程，关注服务交付结果；后者主要从技术视角来测量服务过程，关注具体的服务过程和细节。服务级别分析属于服务管控

测量内容, 事件统计分析、问题统计分析、变更与发布统计分析和配置统计分析等属于服务执行测量内容。

- 服务级别分析。由系统规划与管理师制订阶段性项目计划及需求, 进行统计分析, 并形成项目绩效分析作为项目总结报告或月度服务报告的核心组成部分。分析内容包括服务SLA达成率分析、重大事件分析(MTTR、服务效率)、人员绩效分析等。
- 事件统计分析。动态跟踪服务过程中每个事件的完成情况, 及时发现服务过程的不足之处, 并予以纠正。分析内容包括重大事件回顾、事件统计和分析、汇总和发布等。
- 问题统计分析。问题经理定期统计周期范围内产生的问题和解决方案, 并形成相关报告发布给所有服务实施团队, 出具问题分析报告。分析内容包括周期内问题数量、已解决问题数量、遗留问题数量、知识库更新信息等。
- 变更与发布统计分析。变更经理负责监控每个变更、发布的执行过程的合规性及变更执行的有效性, 并跟踪管理直至相关活动结束。周期性地对服务的变更发布活动做数据汇总和统计分析, 作为总结报告的组成部分; 出具变更、发布分析报告。
- 配置统计分析。记录配置管理活动的细节, 使得相关人员可以了解各配置项的内容和状态, 确保配置项和基线的所有版本可以恢复; 按照配置管理计划, 定期或按事件驱动进行检查。

12.5.3 服务质量管理

1. 信息技术服务质量评价模型

由于信息系统服务的无形性、不可分离性、差异性等特点, 给服务量化带来了很大的不确定性。GB/T 33850—2017《信息技术服务 质量评价指标体系》提出了用于评价信息技术服务质量的信息技术服务质量模型, 该模型定义了服务质量的5类特性: 安全性、可靠性、响应性、有形性、友好性。每大类服务质量特性进一步细分为若干子特性。这些特性和子特性适用于定义各类信息技术服务质量的评价模型, 如图12-4所示。

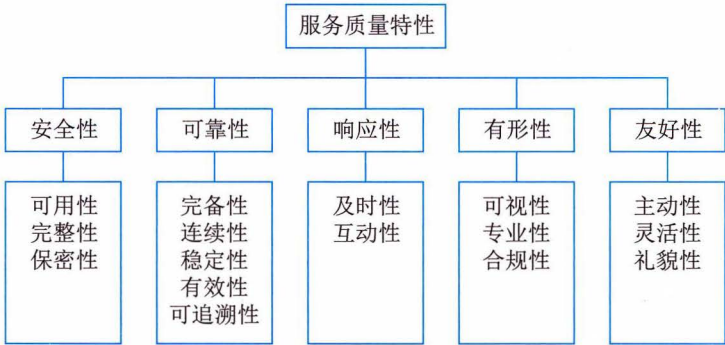


图 12-4 信息技术服务质量评价模型

信息技术服务质量评价分为确定需求、指标选型、实施评价以及评价结果分级4个步骤, 具体操作参阅标准GB/T 33850—2017《信息技术服务 质量评价指标体系》。

2. 服务质量管理活动

服务质量是指服务能够满足规定和潜在需求的特征和特性的总和，是信息技术服务能够满足服务需求需求的程度。服务质量管理活动包括服务质量策划、服务质量检查、服务质量改进等。

1) 服务质量策划

对服务质量的整体策划一般由服务质量负责人主导完成，策划的内容包括：

- 确定服务质量的目标。结合业务实际情况、服务客户的需要以及当前服务能力水平，设定合理的服务质量目标。确定服务质量管理的活动，为了达到服务质量目标，必须事先策划所要采取的质量保证和质量控制活动，目前常见的服务质量活动的形式包括：①项目质量保证；②用户满意度管理；③客户投诉管理；④日常检查；⑤质量文化和质量教育；⑥体系内审及管审。
- 确定服务质量管理相关的职责和权限。服务质量策划是对相关的过程进行的一种事先安排和部署，而任何过程必须由人员来完成。服务质量策划的难点和重点就是落实质量职责和权限。如果某一个过程所涉及的质量职能未能明确，没有文件给予具体规定（这种情况事实上是常见的），会出现推诿扯皮现象。
- 确定时间安排。在策划阶段需要对确定的各类质量活动时间做出大致安排，或者确定频率周期。
- 确定质量策划文件。服务质量策划最终要形成质量策划文件，在最终确定后，应该以正式的形式发送给相关方。

2) 服务质量检查

质量人员按照前期服务质量策划的内容对各阶段服务的质量进行检查和实施工作，必要时还要制订详细的质量计划。比如项目质量保证工作，需要针对检查的项目制订项目质量保证计划，并按照项目质量保证计划实施质量保证工作；满意度调查管理需要事先制定满意度调查问卷等。

常见的质量实施和检查活动包括：

- 满意度调查。
- 项目质量保证工作。
- 内审。
- 管理评审。
- 日常检查。
- 质量文化培训等。

质量人员在质量检查或者实施过程中也要对检查的过程结果进行客观记录，以方便事后的分析和判断。服务质量负责人和业务负责人需要定期关注质量检查活动的执行状况，保证各项质量工作按照计划在执行，必要时给予指导。关注的方式可以是正式的也可以是非正式的，可以采用的方式包括但不限于：

- 定期召开质量会议。
- 定期质量报告。
- 不定期的邮件质量问题沟通。

3) 服务质量改进

服务质量负责人和业务负责人应当清楚当前的服务质量总体状况，并要结合当前的服务业务现状及能力水平，针对当前的质量问题确定质量改进方向和改进目标。质量改进目标确定后，就要安排具体质量人员落实改进任务，虽然具体的改进工作是由质量人员落实和跟踪的，但最终的结果需要服务质量负责人和业务负责人决定并掌控，因为质量改进过程中很多工作是需要服务工程师参与完成的，如果没有质量负责人和业务负责人的支持，很多改进工作会流于形式，起不到真正质量改进的作用。在服务质量改进过程中，业务负责人和质量负责人也要定期关注改进情况，一旦出现偏差，要及时给予指导和帮助。

12.5.4 服务回顾

服务回顾的主要目标是为适当的受众（包括用户、业务部门、供应商、技术人员、管理层等）回顾各种服务测量数据，并作为后续活动的参考和依据。及时关注并发现客户业务需求的变化，并及时、有效地对这些需求变化做出回应；通过定期的服务回顾，保持与客户之间沟通渠道的有效和畅通，评估上个周期的服务质量，了解服务范围、服务级别协议、合同以及业务需求的变化，修订服务范围和相关协议。

根据服务需方与供方不同的关注内容，服务回顾的主要活动分为两类，一是与客户回顾内容，二是团队内部回顾内容。应该对相关服务回顾机制进行过程管理，规定回顾级别、具体内容、频率和参与者等内容。服务回顾工作可与服务质量评审会议一起举行，由系统规划与管理师与业务关系经理组织，双方相关人员参与。

（1）服务回顾机制。采用表 12-25 中的四级服务回顾机制进行内外部服务回顾。

表 12-25 四级服务回顾机制

级别	内容	频率	参与者
一级	针对重大事件、特殊事件的沟通，包括服务内容变更、客户投诉等	不定期按需沟通	系统规划与管理师、客户接口人
二级	项目月度例会，向客户汇报当月服务情况，包括服务量、SLA 达成率、当月重大事件等内容	每月度	系统规划与管理师、客户接口人
三级	项目季度回顾，向客户汇报当季项目运营情况，包括服务数据分析、SLA 达成率、客户满意度、服务改进计划等内容	每季度	系统规划与管理师、服务供方业务关系经理、客户接口人
四级	合作年度回顾，回顾项目的整体实施交付情况	每年度	服务供方高层管理人员、系统规划与管理师、服务供方业务关系经理、客户接口人

(2) 与客户回顾内容主要包括:

- 服务合同执行情况。
- 服务目标达成情况。
- 服务绩效(服务级别协议)、成果。
- 满意度调查。
- 服务范围、工作量。
- 客户业务需求的变化。
- 服务中存在的问题及行动计划。
- 上一次会议中制订的行动计划的进展汇报。

(3) 团队内部回顾内容主要包括:

- 上周期工作计划回顾。
- 本周期内遇到的特殊或疑难工单。
- 讨论本周期内未解决的工单。
- 各小组工作简报。
- 本周期的问题回顾。
- 本周期内的工程师KPI总结(如工程师工单量、工程师平均响应时间、工程师平均解决时间、工程师现场支持解决率)。
- 下周期工作计划安排。

注:对于重大项目,应以项目复盘的形式进行内部的服务回顾。

12.5.5 服务改进

服务改进的目标是利用管理方针、管理目标、审核结果、服务测量、服务回顾、客户满意度管理、投诉管理及管理评审等活动,促进服务管理能力在有效性和效率方面的持续改进和提升。优化后的服务可以更好地支持过程运行,提升 IT 对业务的支撑力度。

服务改进需要进行生命周期管理,主要活动包括服务改进设计、服务改进实施、服务改进验证,涉及服务管理人员、技术、资源、过程等方面,如图 12-5 所示。

1. 服务改进设计

服务改进设计主要包括以下内容:

(1) 定义服务改进目标。服务改进的总体目标应是促进服务管理能力在有效性和效率方面的持续改进与提升。这种持续改进和提升应以满足需求、为用户和客户提供更优质、更稳定的 IT 服务为初衷。因此,在制定具体活动或项目的改进目标时应注意:

- 改进目标应与服务目标相一致,需要客户的参与,并与相关部门进行有效沟通。
- 改进目标应是现实可行并是可测定的,在改进计划或方案中应对此进行详细的描述。

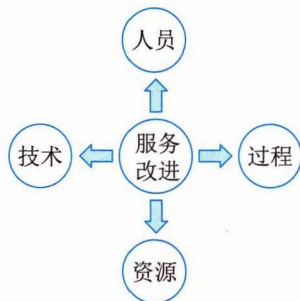


图 12-5 服务改进四要素

- 改进目标是进行改进项目或活动回顾的重要依据,因此必须确保其满足了用户和客户部门的需求,并且是符合法律法规及相关标准要求的。

(2) 识别服务改进输入。服务改进的来源可能是:

- 服务测量及服务回顾过程中分析或确认的服务改进需求。
- 客户需求与IT服务运营实际结果的差异。
- IT服务管理业界标准。
- 内部员工提出的改进意见。
- 管理层提出的要求。
- 服务目标。
- 对服务管理体系审核的结果。
- KPI指标的变化趋势。
- 过程改进实施后的反馈。
- 业务和技术上的变革。
- 对日常运行、服务报告和服务过程回顾发现存在的问题。

(3) 制订服务改进计划。识别服务改进措施,编制服务改进计划。服务改进计划应包括如下内容:

- 文档介绍,包括文档简介、文档目的。
- 服务改进活动基本信息,包括服务改进活动名称、改进活动负责人、改进活动团队成员、计划活动起止时间、主要预期成果。
- 服务改进描述,包括服务改进动机、服务改进目标、涉及范围。
- 服务改进方案,包括总体方案和进度安排、各阶段具体活动、预算和资源安排。
- 角色和职责,包括角色、职责、活动。
- 服务改进回顾,包括主要衡量标准、改进回顾团队、时间安排。

(4) 确认服务改进职责。服务四要素改进主要由系统规划与管理师和服务质量负责人负责,包括:

- 负责识别服务四要素改进需求。
- 负责制定具体的改进目标和方案。
- 负责管理和控制服务四要素改进项目的实施。
- 对改进活动的结果负责。
- 负责定期组织改进回顾,巩固改进成果。
- 负责改进项目完成后进行知识转移。

2. 服务改进实施

系统规划与管理师组织服务质量负责人及相关人员实施服务改进计划和具体方案。服务质量管理部门会同其他相关部门共同制订改善目标及改善计划,并监督实施。

服务改进涵盖了服务的四要素,以下列举可能的改进领域。

(1) 人员的改进包括:

- 改善人员管理体制。根据业务现状和业务发展的需要来设计和完善运维人员管理体制,包括任职资格体系、人员培训和绩效考核方法等。
- 提高IT人员素质。通过改进措施提高人员对其负责角色和职责的理解,提高对整个服务管理过程的理解,提高人员的服务与客户意识。
- 调整人员储备比例。通过周期观测服务人员储备的使用情况,合理调整各级别人员储备比例,降低因人员变动而影响服务连续性的可能性。
- 调整人员和岗位结构。根据业务需要实现人员和岗位的动态调整和优化。

(2) 资源的改进包括:

- 保障各类资源对业务的支撑作用。
- 持续完善IT工具。为提升过程效率和对特定指标量化管理(如可用性指标),建立必要的工具平台,并不断优化完善工具。
- 持续优化服务台管理制度。根据服务测量与回顾输出的关于服务台改进意见进行持续改进。
- 知识库管理制度改进优化。
- 备件库管理制度改进优化。

(3) 技术的改进包括:

- 技术研发计划重新规划及改进。针对技术研发涉及的职责分工、经费、测试及生产环境等重新进行评估和调整,确保满足市场目标和业务目标。
- 技术成果优化改进。对技术成果进行评价与评估,根据分析或者在实践中的信息,对技术成果进行新一轮的开发,并增加相应的预算。
- 完善技术文档。针对服务过程中使用的解决方案、SOP及其他技术/工程文档的完备性、适用性、保存方式及访问控制、文档之间的相关性和一致性等进行改进。
- 改进应急预案。依据应急预案的成功率,细化应急预案的职责分配和执行流程。
- 更新监控指标及阈值。周期性地与客户确定监控点、指标及阈值,根据服务目标及能力进行动态调整。

(4) 过程的改进包括:

- 完善现有过程。检查过程目标、过程范围、过程原则、过程负责人、子过程、过程活动、输入信息、输出信息、过程角色和职责描述、技能要求、考核指标等是否定义准确清晰,是否可以在某些环节优化,以提高过程的执行效率。
- 建立新的服务管理过程。如建立服务级别管理过程、可用性管理过程、问题管理过程、员工离职IT终端回收流程、机房巡检流程等。
- 调整过程考核指标。根据过程执行情况及IT部门状况,设定和调整合适的考核指标目标,通过持续的指标监控发现变化趋势,并采取措施进行绩效改进。
- 提升对外服务形象。改进对外服务形象,提供服务目录,建立服务等级协议。
- 提供新的服务。根据客户的反馈和对客户的需求分析,不断推出新的服务,加强IT部门

与客户的联系。

- 为业务部门提供管理报表。根据客户需要,提供特定客户关心的IT服务管理报表,并提出分析建议和改进措施。

3. 服务改进验证

服务改进验证主要包括以下内容:

(1) 服务改进项目的检查。当服务改进项目实施完成后,系统规划与管理师应对照服务改进计划中定义的服务改进目标,发起服务改进回顾会议,服务供需双方核对服务改进活动的目标达成情况,会同相关人员对实施效果进行验证,并记录验证或验收评价结果。当实施效果未能达到预期效果时,应组织相关部门进行原因分析,制定相应的整改措施或重新制订改善计划并实施。

具体验证过程包括:

- 系统规划与管理师组织服务交付部门,按服务改进计划中所列项目对项目指标完成情况进行检查,检查结果记录在服务改进控制表中。
- 对于未达标的项目,组织相关部门进行原因分析,制定改进措施。
- 形成书面统计分析及改进报告,分别提报主管领导及监督部门。
- 服务质量监督部门按照相关规定实施过程考核。

(2) 提交服务改进报告。服务质量责任人负责监督服务改进计划的执行情况,并根据执行结果和检查情况,编写服务改进报告,服务改进报告应包括服务改进计划的相应内容。